

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

电流模运算放大器

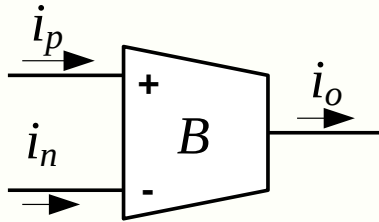
电流运算放大器(COA)

运算跨导放大器(OTA)

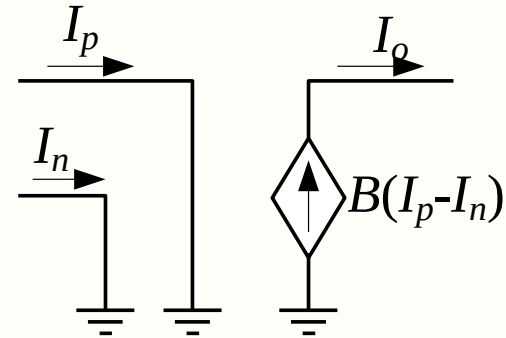
运算跨阻放大器(OTRA)

电流运算放大器(COA)电路模型

电路符号



电路模型



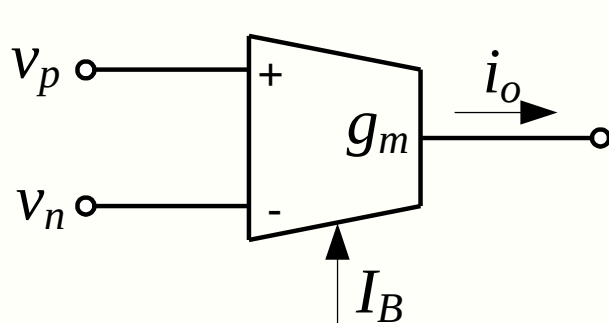
端口电压-电流关系 $I_o = B(I_p - I_n)$

理想情况: $B \rightarrow \infty$

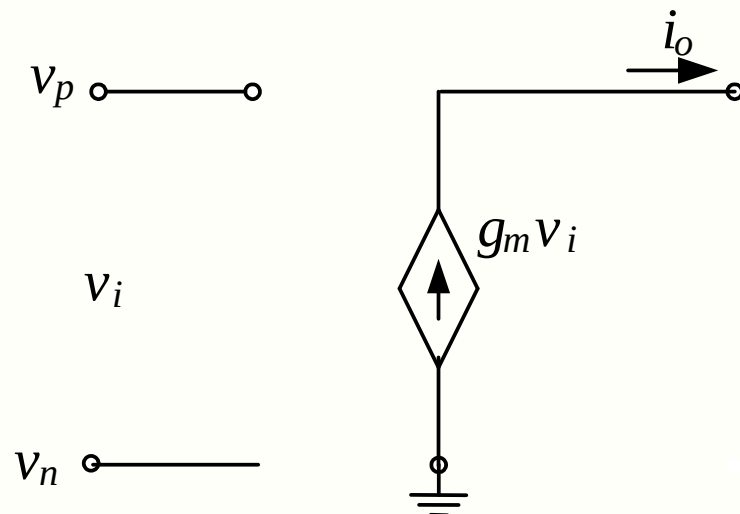
$$I_p = I_n$$

$$V_p = 0, \quad V_n = 0$$

跨导运算放大器(OTA)的电路模型



电路符号



电路模型

电压、电流关系

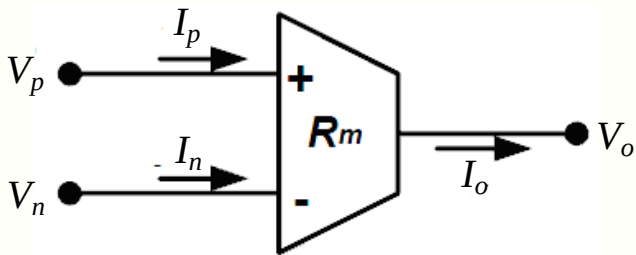
$$i_p = 0$$

$$i_n = 0$$

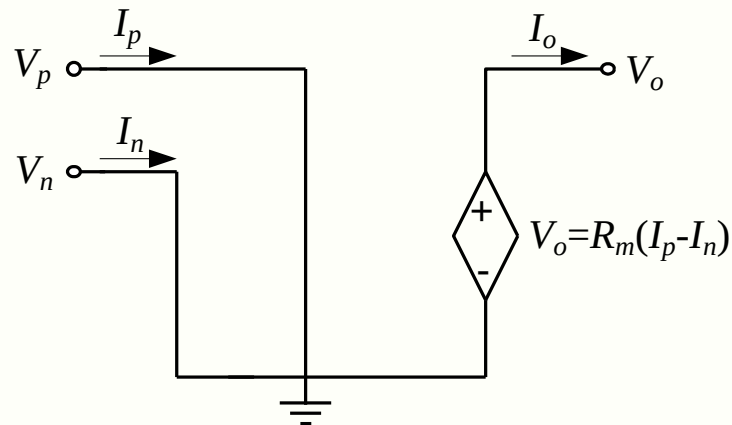
$$i_o = g_m (v_p - v_n)$$

$$\begin{bmatrix} i_p \\ i_n \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ g_m & -g_m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_p \\ v_n \\ v_o \end{bmatrix}$$

跨阻运算放大器(OTRA)的电路模型



电路符号



电路模型

电压、电流关系

$$V_p = 0$$

$$V_n = 0$$

$$V_o = R_m (I_p - I_n)$$

$$\begin{bmatrix} V_p \\ V_n \\ V_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ R_m & -R_m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_p \\ I_n \\ I_o \end{bmatrix}$$

基于OTA的电压放大器—反相放大器

输出电流 I_o 为

$$I_o = g_m (V_p - V_n) = -g_m V_i$$

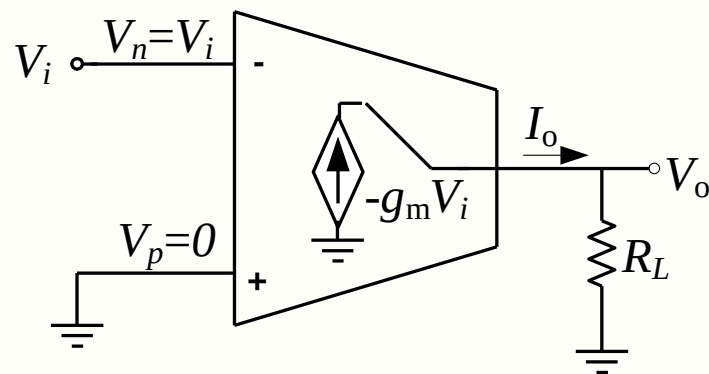
输出电流在负载 R_L 上的电压降
即输出电压 V_o

$$V_o = I_o R_L = -g_m V_i R_L$$

反相放大器的电压增益 G 为

$$G = \frac{V_o}{V_i} = -g_m R_L$$

(电阻 R_L 作负载)



基于OTA的电压放大器—同相放大器

输出电流 I_o 为

$$I_o = g_m (V_p - V_n) = g_m V_i$$

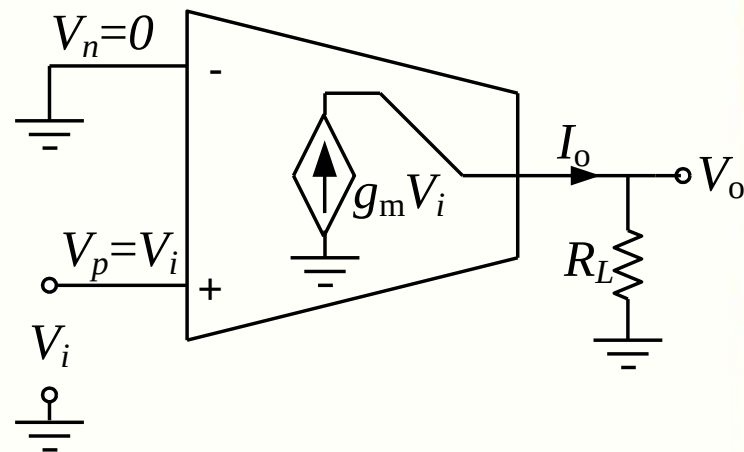
输出电流在负载 R_L 上的电压降
即输出电压 V_o

$$V_o = I_o R_L = g_m V_i R_L$$

反相放大器的电压增益 G 为

$$G = \frac{V_o}{V_i} = g_m R_L$$

(电阻 R_L 作负载)



基于OTA的电压加法-减法器电路

根据OTA的输入-输出关系

$$I_{o2} = g_{m2}(V_3 - V_2)$$

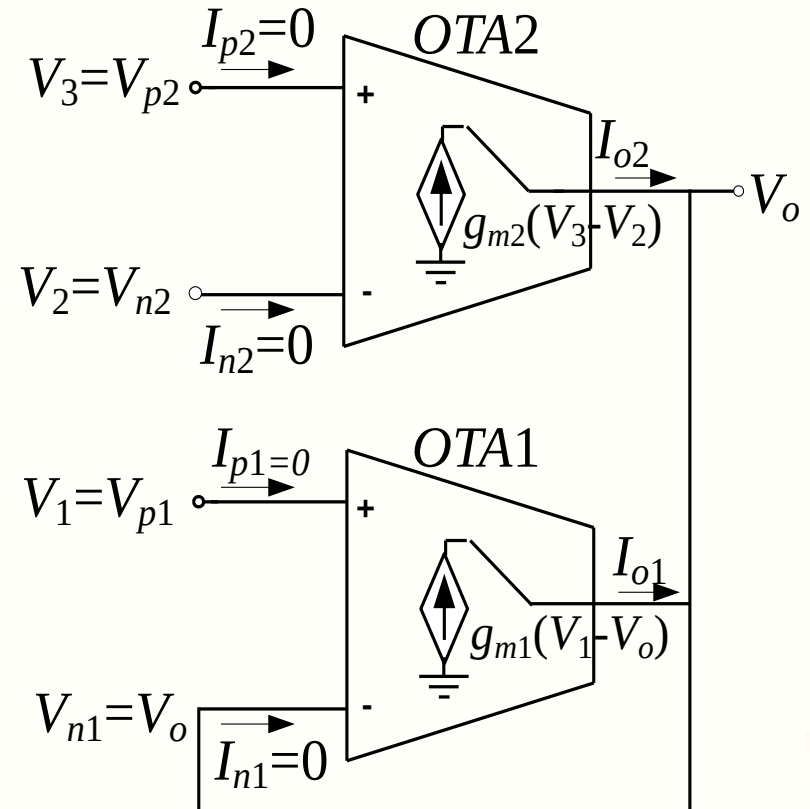
$$I_{o1} = g_{m1}(V_1 - V_o)$$

围绕输出节点列写KCL方程可得

$$I_{o1} + I_{o2} = 0$$

设 $g_{m1}=g_{m2}$ ，则得

$$V_o = V_1 + V_3 - V_2$$



OTA实现的电压积分器

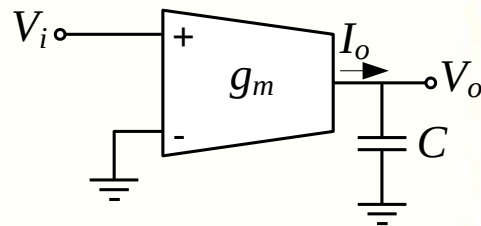
根据图示电路，可得

$$I_o = C \frac{dV_o}{dt} \rightarrow V_o = \frac{1}{C} \int I_o dt (1)$$

根据OTA的电压-电流关系 $I_o = g_m (V_p - V_n) = g_m V_i$

将此 I_o 代入式(1)即得 $V_o = \frac{1}{C} \int g_m V_i dt = \frac{g_m}{C} \int V_i dt$

同相电压积分器



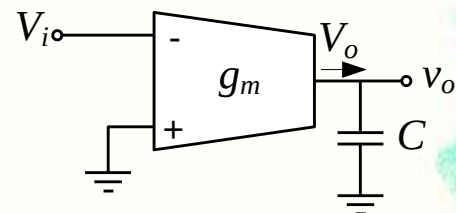
根据图示电路，可得

$$I_o = C \frac{dV_o}{dt} \rightarrow V_o = \frac{1}{C} \int I_o dt (1)$$

根据OTA的电压-电流关系 $I_o = g_m (V_p - V_n) = -g_m V_i$

将此 I_o 代入式(1)即得 $V_o = -\frac{1}{C} \int g_m V_i dt = -\frac{g_m}{C} \int V_i dt$

反相电压积分器



OTA实现的电流积分器

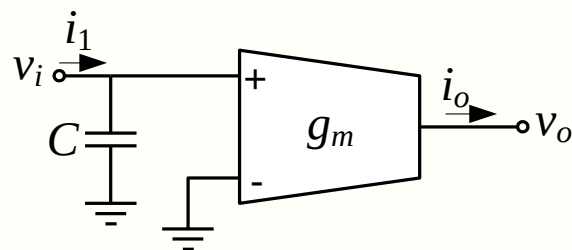
根据图示电路，可得

$$V_i = \frac{1}{C} \int I_i dt$$

而 $I_o = g_m (V_p - V_n) = g_m V_i$

所以 $I_o = g_m V_i = \frac{g_m}{C} \int I_i dt$

同相电流积分器



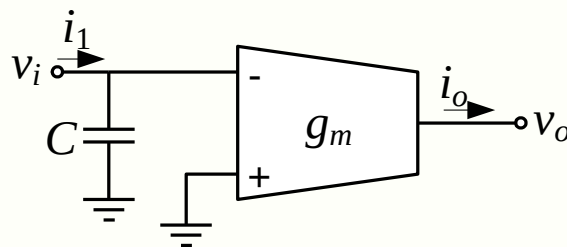
根据图示电路，可得

$$V_i = \frac{1}{C} \int I_i dt$$

而 $I_o = g_m (V_p - V_n) = -g_m V_i$

所以 $I_o = -g_m V_i = -\frac{g_m}{C} \int I_i dt$

反相电流积分器



模拟电路基础（第六讲）

实际运算放大器的特性参数

基于运放的有源 RC 滤波器

基于运放的有源RC滤波器

基于电压型运算放大器(*Op Amps*)的有源RC滤波器

基于电压型运算放大器的 有源RC滤波器

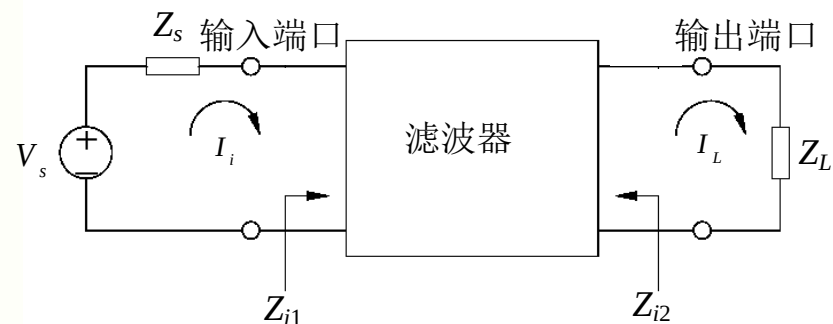
基于电压型运放的一阶有源RC滤波器

基于电压型运放的二阶有源RC滤波器

滤波器用二端口网络等效

基本工作原理:

对载有信息的频谱分量滤波器的衰减很小，呈“通”的状态。
而对不需要的频谱分量滤波器的衰减很大，呈“阻”的状态。



滤波器对输入信号的频谱具有选择衰减的特征

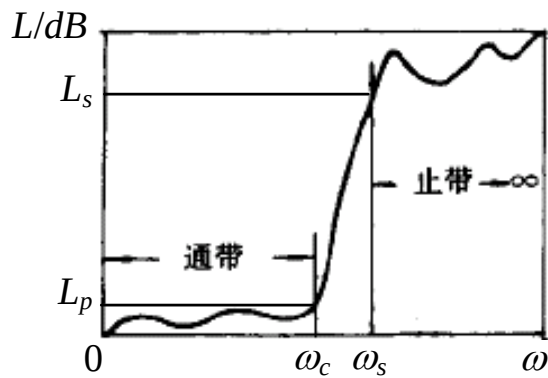
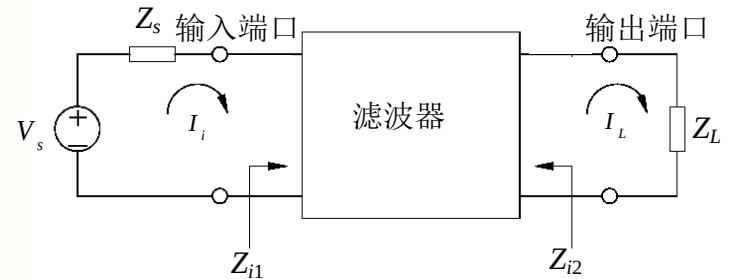
对滤波器的分析，重点就是研究其传递函数

有源RC滤波器使用集成运放替代RLC滤波器中的电感，是滤波器电路发展的一次飞跃。

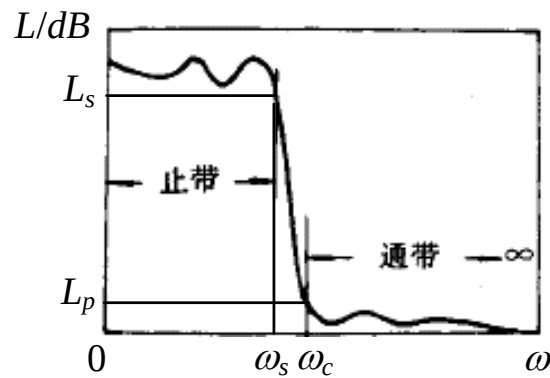
滤波器主要特征的参数

通带截止角频率 ω_c
通带最大衰减 L_p

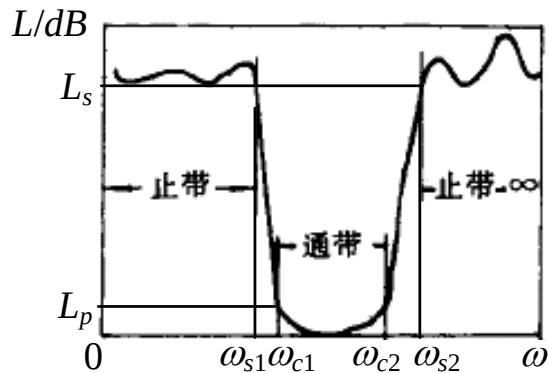
阻带边界角频率 ω_s
阻带最小衰减 L_s



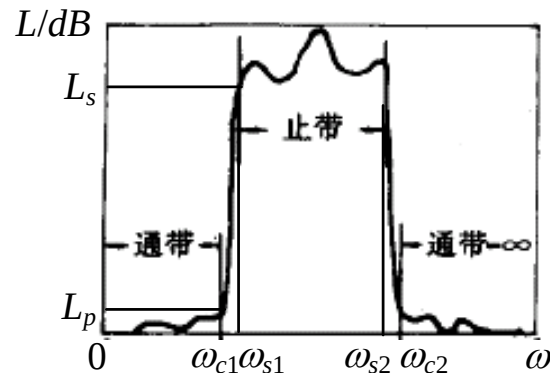
低通滤波器



高通滤波器



带通滤波器



带阻滤波器

一阶低通有源滤波电路

同相端输入电压 V_p 为

$$V_p = \frac{1 / (sC)}{R + 1 / (sC)} V_i = \frac{1}{1 + RCs} V_i$$

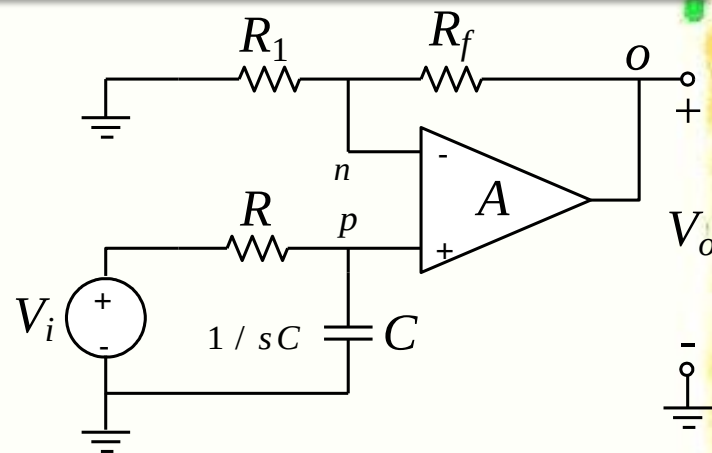
运放接成同相放大器形式，其电压增益 A_v 为

$$A_v = \frac{V_o}{V_p} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

系统函数 $H(s)$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v}{1 + RCs} = \frac{A_v}{1 + \frac{s}{\omega_0}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad \text{为特征角频率}$$



s 用 $j\omega$ 替代，即 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$

可得图示电路频率响应

$$H(s)|_{s=j\omega} = \frac{A_v}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}}$$

当 $\omega \rightarrow 0$ 时， $|H(j\omega)| \rightarrow A_v$

当 $\omega \rightarrow \infty$ 时， $|H(j\omega)| \rightarrow 0$

电路具有低通滤波特性

一阶高通有源滤波电路

同相端输入电压 V_p 为

$$V_p = \frac{R}{R + 1/(sC)} V_i = \frac{RCs}{1 + RCs} V_i$$

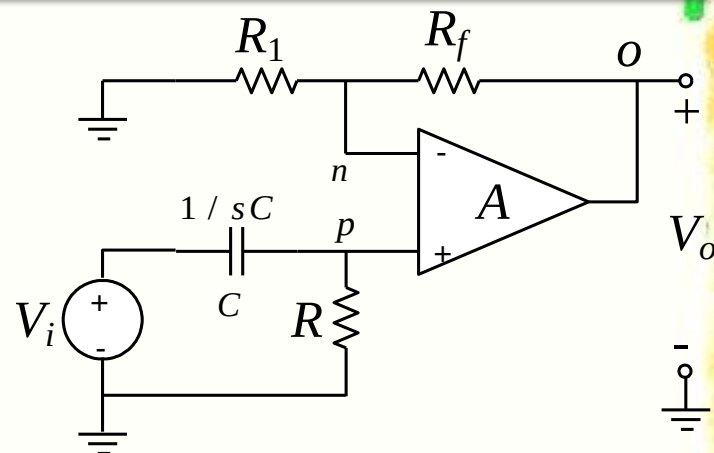
运放接成同相放大器形式，其电压增益 A_v 为

$$A_v = \frac{V_o}{V_p} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

系统函数 $H(s)$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v RCs}{1 + RCs} = \frac{A_v}{1 + \frac{\omega_0}{s}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad \text{为特征角频率}$$



s 用 $j\omega$ 替代，即 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$

可得图示电路频率响应

$$H(j\omega) = \frac{A_v}{1 + \frac{\omega_0}{j\omega}}$$

当 $\omega \rightarrow 0$ 时， $|H(j\omega)| \rightarrow 0$

当 $\omega \rightarrow \infty$ 时， $|H(j\omega)| \rightarrow A_v$

电路具有高通滤波特性

一阶全通有源滤波电路

同相端输入电压 V_p 为

$$V_p = \frac{R}{R + 1/sC} V_i = \frac{RCs}{1 + RCs} V_i$$

利用运放的“虚短”特性, $V_n = V_p$
由此可计算流过电阻 R_1 的电流 I_{R1}

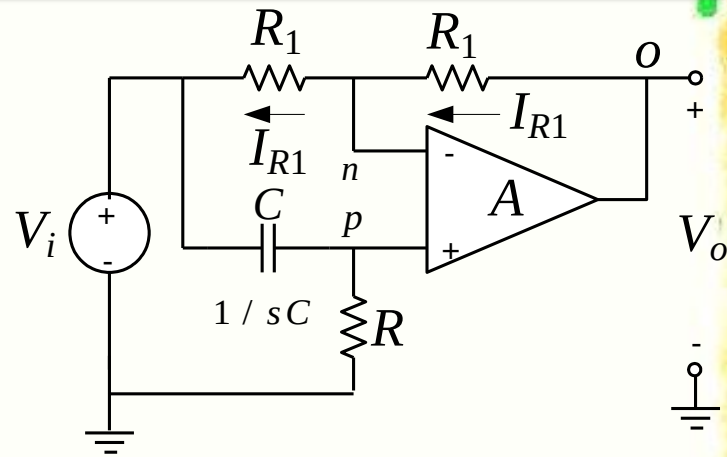
$$I_{R1} = \frac{V_n - V_i}{R_1} = - \frac{1}{(1 + RCs) R_1} V_i$$

输出电压 $V_o = V_n + I_{R1} R_1$

系统函数 $H(s)$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{RCs - 1}{RCs + 1} = \frac{s - \omega_0}{s + \omega_0}$$

$\omega_0 = 1/RC$ 为特征角频率

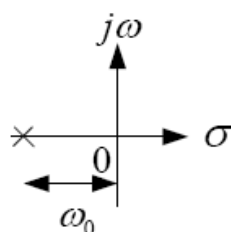
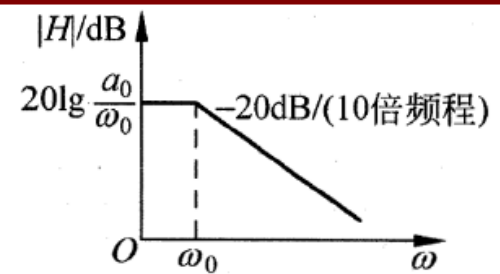
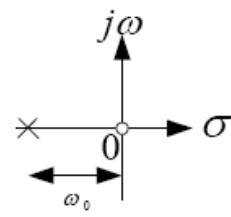
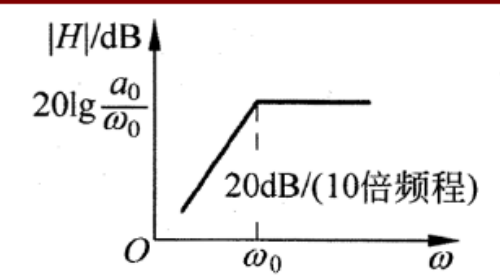
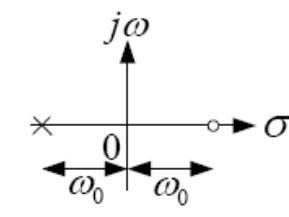
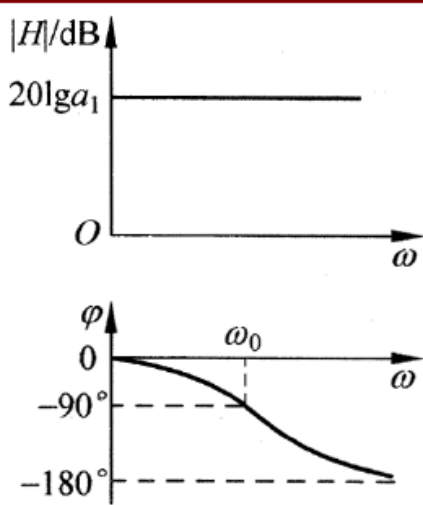


由上式可知,

$$\left| H(s) \right|_{s=j\omega} = \left| \frac{j\omega - \omega_0}{j\omega + \omega_0} \right| = 1$$

电路具有全通滤波特性

一阶系统的频率响应

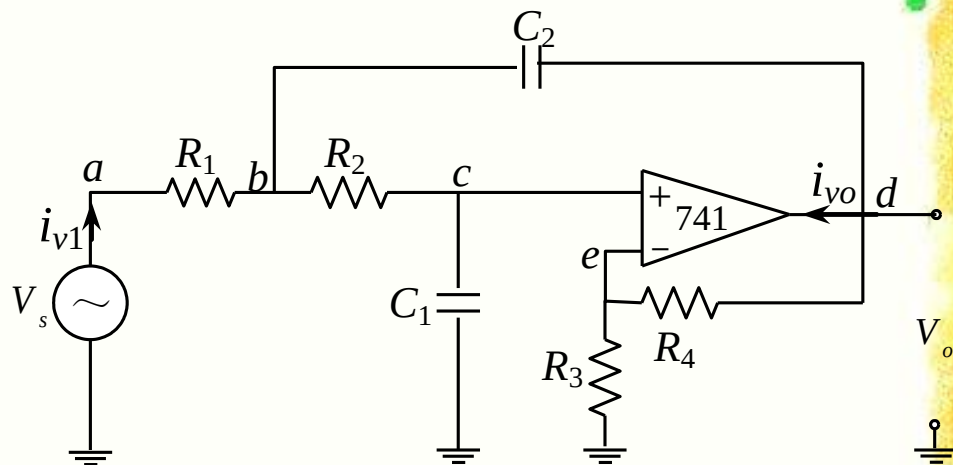
类型与传递函数	零、极点分布	频率特性(波特图)
低通 $H(s) = \frac{a_0}{s + j\omega_0}$		
高通 $H(s) = K \frac{a_1 s}{s + j\omega_0}$		
全通 $H(s) = -a_1 \frac{s - \omega_0}{s + \omega_0} \quad (a_1 > 0)$		

二阶低通有源滤波电路

低通滤波的定性解释：

C_1 引起的频率特性：

频率低时，电容 C_1 呈现的阻抗较大，允许低频信号加到运放的输入端，频率高时，电容 C_1 呈现的阻抗小，加到运放输入端的高频信号就很小，故具有低通滤波特性。



运放 $\mu a741$ 构成同相放大器电路

C_2 引起的频率特性：

频率低时，电容 C_2 呈现的阻抗较大，输出到输入的负反馈效应小，频率高时，电容 C_2 呈现的阻抗较小，输出到输入的负反馈效应大。即频率低时负反馈对增益影响小，具有低通滤波特性。

二阶低通有源滤波电路

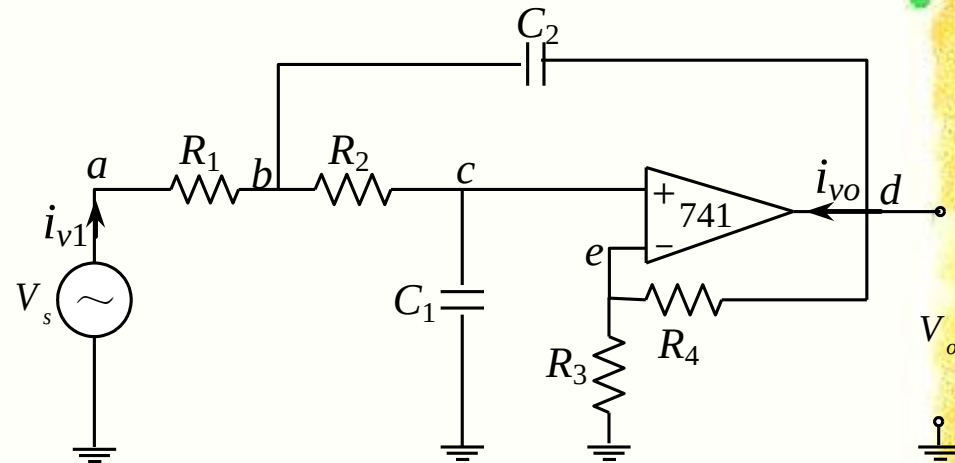
电路有5个独立节点，需5个独立节点电压变量

另需增加两个变量：流经独立电压源的电流 i_{v1} ，运放输出端电流 i_{vo} 。

要增加两个约束方程：(1) $V_a = V_s$
(2) $V_c = V_e$

按MNA列写电路方程：

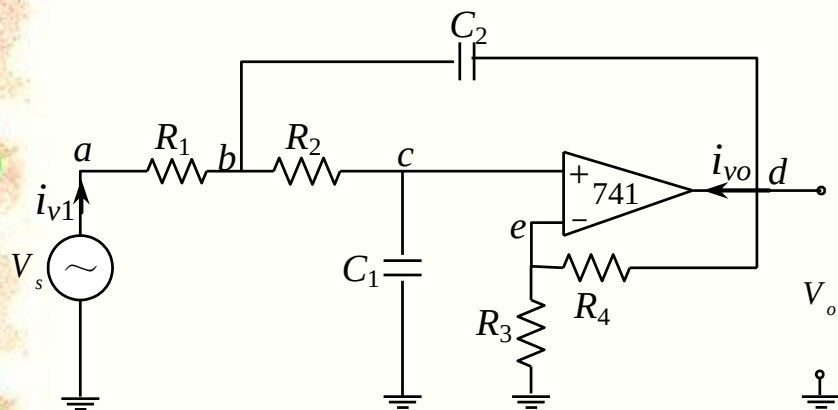
$$\begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -G_1 & (G_1 + G_2 + sC_2) & -G_2 & -sC_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_2 & G_2 + sC_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -sC_2 & 0 & sC_2 + G_4 & -G_4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_4 & G_3 + G_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ V_d \\ V_e \\ i_{vo} \\ i_{v1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_s \end{bmatrix}$$



运放 $\mu a741$ 构成同相放大器电路

$$H(s) = V_d / V_s$$

二阶低通有源滤波电路



根据克莱姆法则，
 $V_d = D_4 / D$

$$D_4 = \begin{bmatrix} 1/R_1 & -1/R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1/R_1 & (1/R_1 + 1/R_2 + sC_1) & -1/R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/R_2 & 1/R_2 + sC_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -sC_1 & 0 & 0 & -1/R_4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/R_3 + 1/R_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & V_s & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

二阶低通有源滤波电路

syms R; syms R4; syms C; syms s; syms VS;

A=[1/R,-1/R,0,0,0,0,-1;...

-1/R,2/R+s*C,-1/R,-s*C,0,0,0;...

0,-1/R,1/R+s*C,0,0,0,0;...

0,-s*C,0,s*C+1/R4,-1/R4,1,0;...

0,0,0,-1/R4,1/R+1/R4,0,0;...

0,0,1,0,-1,0,0;...

1,0,0,0,0,0,0];

B=[1/R,-1/R,0,0,0,0,-1;...

-1/R,2/R+s*C,-1/R,0,0,0,0;...

0,-1/R,1/R+s*C,0,0,0,0;...

0,-s*C,0,0,0,-1/R4,1,0;...

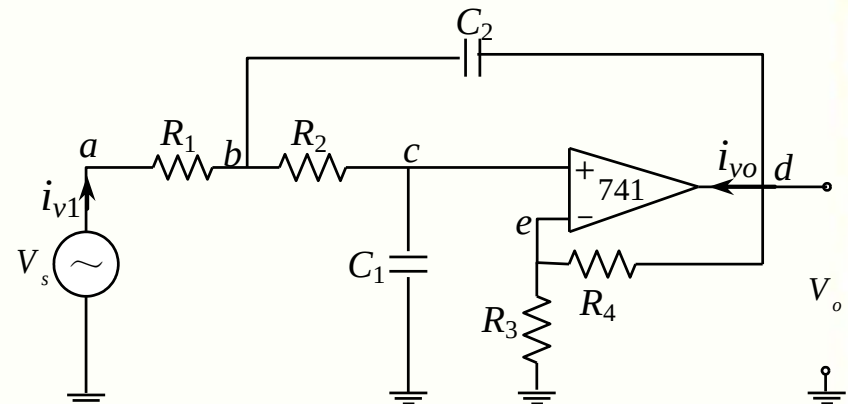
0,0,0,0,1/R+1/R4,0,0;...

0,0,1,0,-1,0,0;...

1,0,0,VS,0,0,0];

D4=det(B)/det(A)

H=D4/VS



$$D4 = (VS * (R + R4)) / (R * (C^2 * R^2 * s^2 + 2 * C * R * s - R4 * C * s + 1))$$

$$H = (R + R4) / (R * (C^2 * R^2 * s^2 + 2 * C * R * s - R4 * C * s + 1))$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_d}{V_a} = \frac{\mu}{1 + (3 - \mu)sCR + (sCR)^2}$$

其中 $\mu = 1 + R4/R3$

二阶低通有源滤波电路

假定

$$R_1 = R_2 = R$$

$$C_1 = C_2 = C$$

令 $\omega_n = \frac{1}{RC}$ 为截止角频率

$$\mu = 1 + R_4/R_3$$

$\zeta = (3 - \mu) / 2$ 为阻尼因子

$$H(s) = \frac{\mu \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

用品质因数Q表示阻尼因子 ζ

$$Q = 1 / (2\zeta) = 1 / (3 - \mu)$$

$$H(s) = \frac{\mu \omega_n^2}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q} s + \omega_n^2}$$

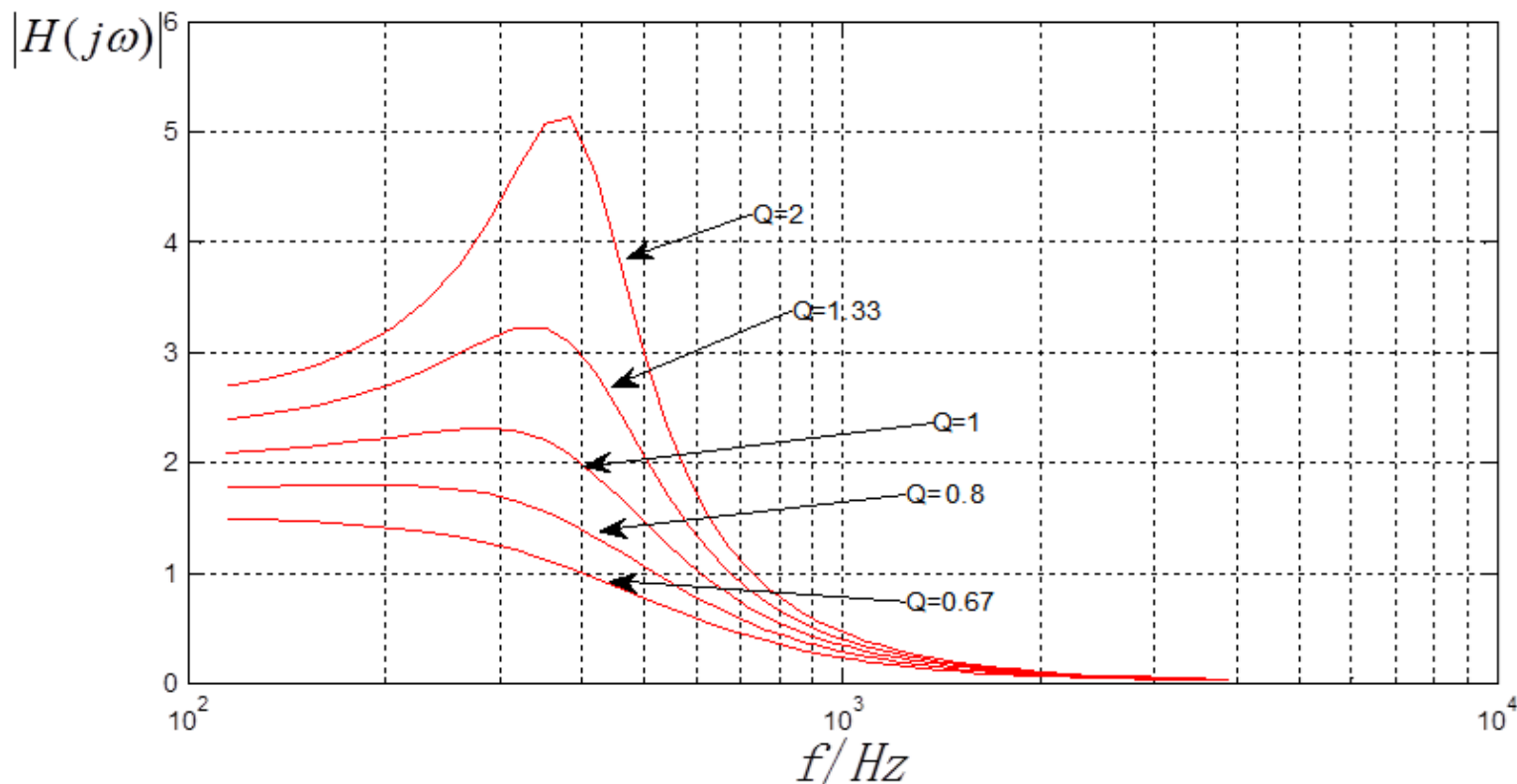
滤波器频率响应

$$H(s = j\omega) = \frac{\mu}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j \frac{\omega}{\omega_0 Q}}$$

二阶低通有源滤波电路

如设 $R = R_1 = 20\text{ k}\Omega$ $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$

$R_4 = 14\text{ k}\Omega$, $(Q = 0.707)$



有源低通滤波器不同Q值的幅频特性

二阶低通有源滤波电路

$$H(s) = \frac{V_0}{V_s} = \frac{V_d}{V_a} = \frac{\mu}{1 + (3 - \mu)sCR + (sCR)^2}$$

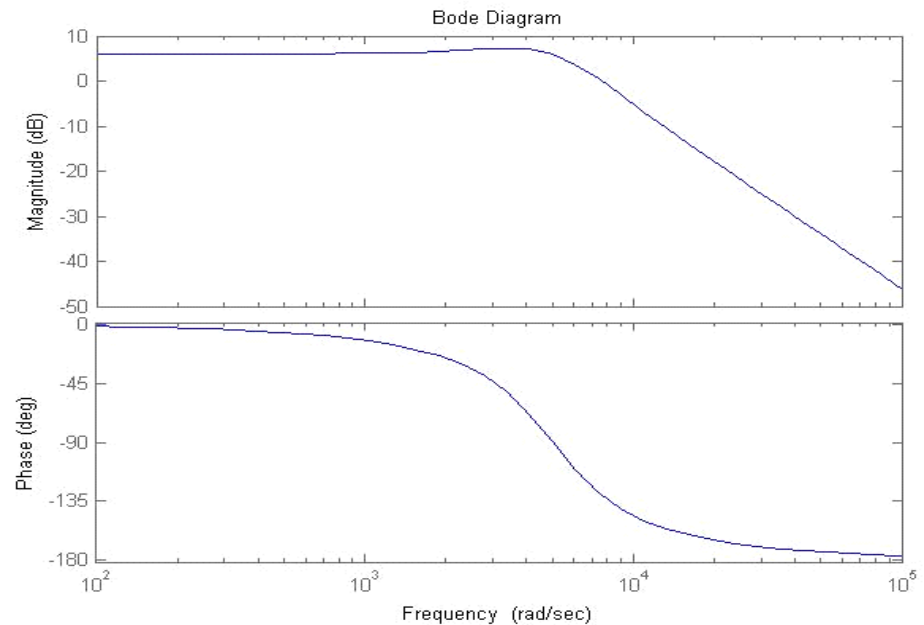
设 $RC=1/5000$, $\mu=2$, 则

$$H(s) = \frac{2}{1 + s/5000 + s^2/(5000)^2}$$

波特图代码

```
g= tf([2], [1/(5000)^2,1/5000,1]);
```

```
bode(g)
```



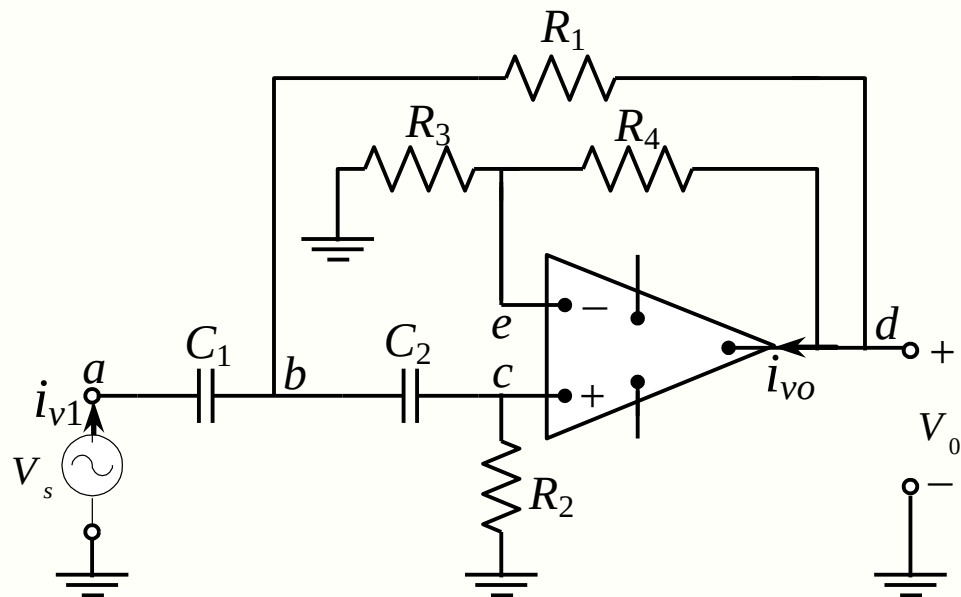
二阶高通有源滤波电路

高通滤波的定性解释：

C_1 、 C_2 引起的频率特性：

频率低时，电容 C_1 、 C_2 呈现的阻抗较大，加到运放输入端的高频信号就很小，

频率高时，电容 C_1 、 C_2 呈现的阻抗小，允许高频信号加到运放的输入端，故具有高通滤波特性。



二阶高通有源滤波电路

电路有5个独立节点，需5个独立节点电压变量

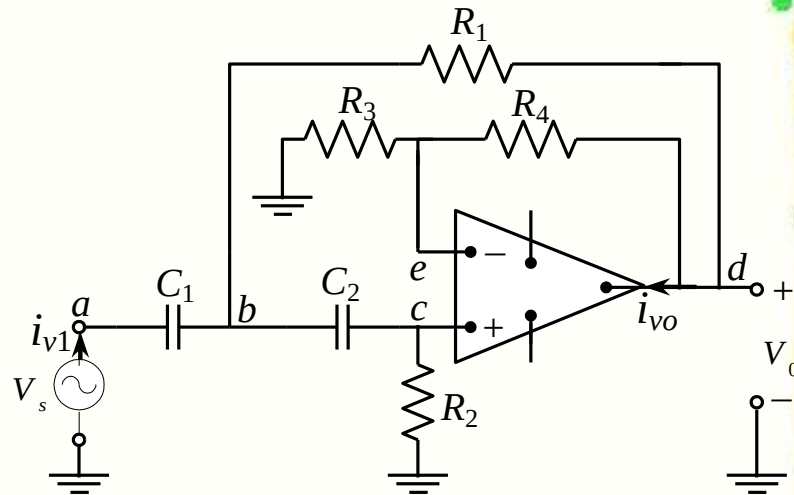
另需增加两个变量：流经独立电压源的电流 i_{v1} ，运放输出端电流 i_{vo} 。

要增加两个约束方程：(1) $V_a = V_s$
(2) $V_c = V_e$

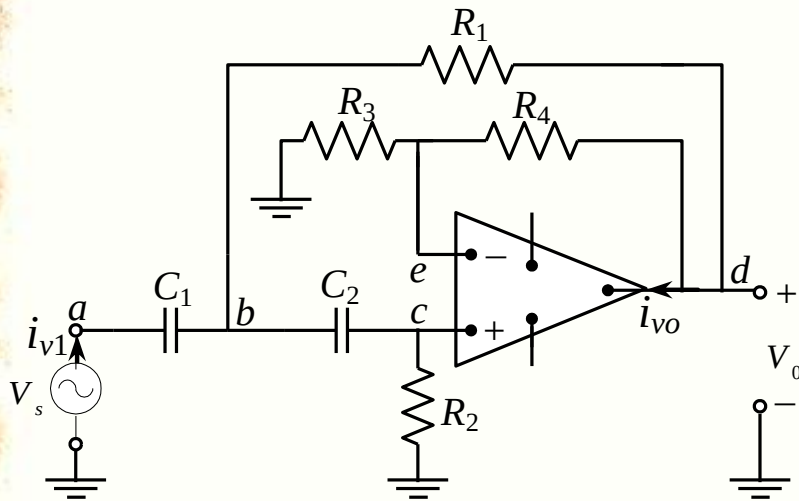
按MNA列写电路方程：

$$\begin{bmatrix} sC_1 & -sC_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -sC_1 & (G_1 + sC_2 + sC_1) & -sC_2 & -G_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -sC_2 & G_2 + sC_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_1 & 0 & G_1 + G_4 & -G_4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_4 & G_3 + G_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ V_d \\ V_e \\ i_{vo} \\ i_{v1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_s \end{bmatrix}$$

$$G_i = 1 / R_i \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$



二阶高通有源滤波电路



令 $\omega_n = \frac{1}{RC}$ 为截止角频率

$\zeta = (3 - \mu) / 2$ 为阻尼因子

$Q = 1 / (3 - \mu)$ 为品质因数

$$H(s) = \frac{\mu s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$H(s) = \frac{\mu s^2}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2}$$

$$H(s)\Big|_{s=j\omega} = -\frac{\mu\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + \frac{j\omega\omega_n}{Q}}$$

$$\begin{bmatrix} sC_1 & -sC_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -sC_1 & (G_1 + sC_2 + sC_1) & -sC_2 & -G_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -sC_2 & G_2 + sC_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_1 & 0 & G_1 + G_4 & -G_4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_4 & G_3 + G_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ V_d \\ V_e \\ i_{vo} \\ i_{v1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_s \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow H(s) = \frac{V_0}{V_s} = \frac{V_d}{V_a} = \frac{\mu}{1 + (3 - \mu) \frac{1}{sCR} + (\frac{1}{sCR})^2}$$

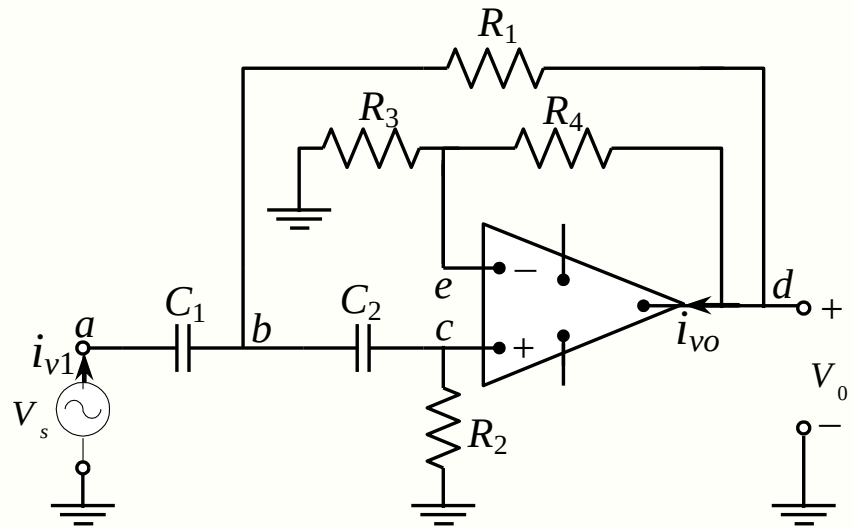
二阶高通有源滤波电路

$$H(s) = \frac{\mu s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$H(s) = \frac{\mu s^2}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2}$$

$$H(s)\Big|_{s=j\omega} = -\frac{\mu\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + \frac{j\omega\omega_n}{Q}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\mu}{\sqrt{\left[\left(\frac{\omega_n}{\omega}\right)^2 - 1\right]^2 + \left(\frac{\omega_n}{\omega Q}\right)^2}}$$



当 $\omega \gg \omega_n$ 时, $|H(j\omega)| = \mu$

当 $\omega \ll \omega_n$ 时, $|H(j\omega)| \rightarrow 0$

所以 $|H(j\omega)|$ 具有高通滤波器特性。

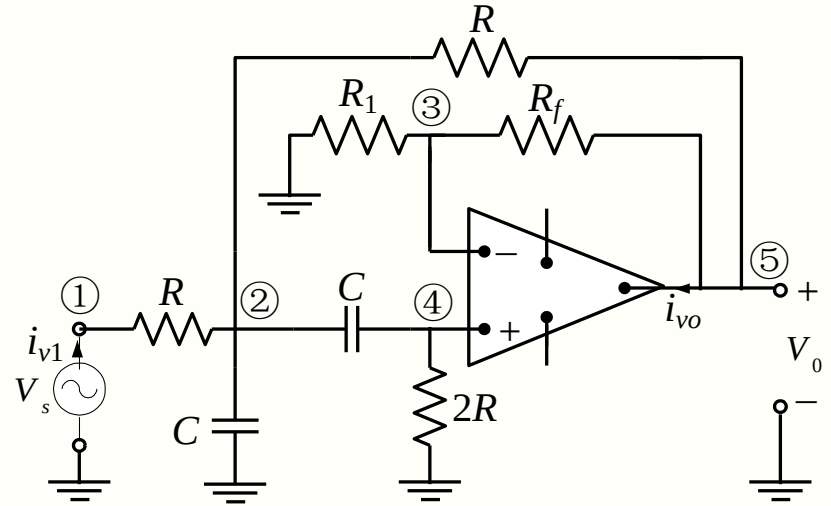
二阶带通有源滤波电路

带通滤波的定性解释：

只要适当选择电容 C ，使其低频时，电容的阻抗很大，串联在节点②与④之间的电容阻挡信号电压加到运放的同相端。

而在高频时，电容 C 的阻抗又很小，节点②与地之间的电容使输入信号电压被近乎短路，耦合到运放同相端的很小。

只有在频带中间对应的频率范围，电容的阻抗大小适中，有较强的信号电压耦合到运放的同相端。故图示电路具有带通滤波特性。



二阶有源滤波电路(带通)

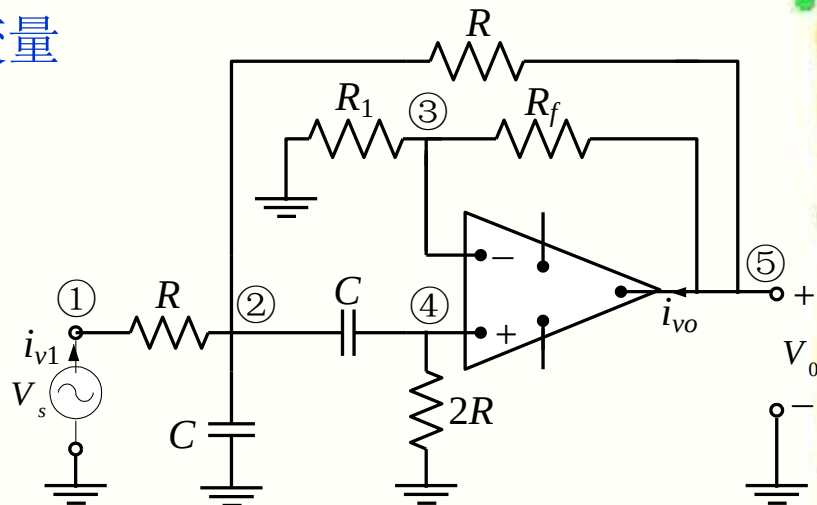
电路有5个独立节点，需5个独立节点电压变量

另需增加两个变量：流经独立电压源的电流 i_{v1} ，运放输出端电流 i_{vo}

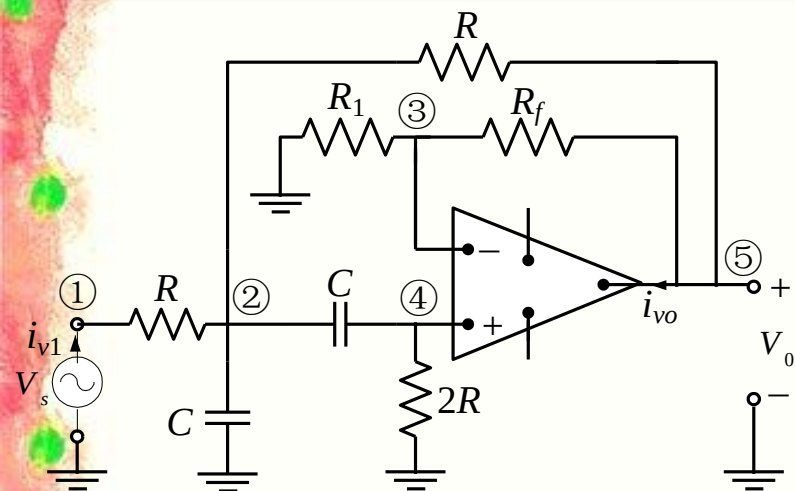
要增加两个约束方程：(1) $V_1 = V_s$
(2) $V_3 = V_4$

电路方程：

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{R} & (\frac{2}{R} + 2sC) & 0 & -sC & -\frac{1}{R} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} & 0 & -\frac{1}{R_f} & 0 & 0 \\ 0 & -sC & 0 & \frac{1}{2R} + sC & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R} & -\frac{1}{R_f} & 0 & \frac{1}{R_f} + \frac{1}{R} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \\ i_{vo} \\ i_{v1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_s \end{bmatrix}$$



二阶有源滤波电路(带通)



$$H(s) = \frac{V_5}{V_1} = \frac{s\mu CR}{1 + (3 - \mu)sCR + (sCR)^2}$$

$$\omega_n = 1 / RC \quad \zeta = (3 - \mu) / 2$$

$$Q = 1 / 3 - \mu$$

$$H(s) = \frac{s\mu\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$H(s) = \frac{s\mu\omega_n}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2}$$

$$H(s)\Big|_{s=j\omega} = \frac{j\omega\omega_n\mu}{\omega_n^2 - \omega^2 + \frac{j\omega\omega_n}{Q}}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{R} & (\frac{2}{R} + 2sC) & 0 & -sC & -\frac{1}{R} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} & 0 & -\frac{1}{R_f} & 0 & 0 \\ 0 & -sC & 0 & \frac{1}{2R} + sC & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R} & -\frac{1}{R_f} & 0 & \frac{1}{R_f} + \frac{1}{R} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \\ i_{vo} \\ i_{v1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_s \end{bmatrix}$$

二阶有源滤波电路(带通)

$$H(s) = \frac{s\mu\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

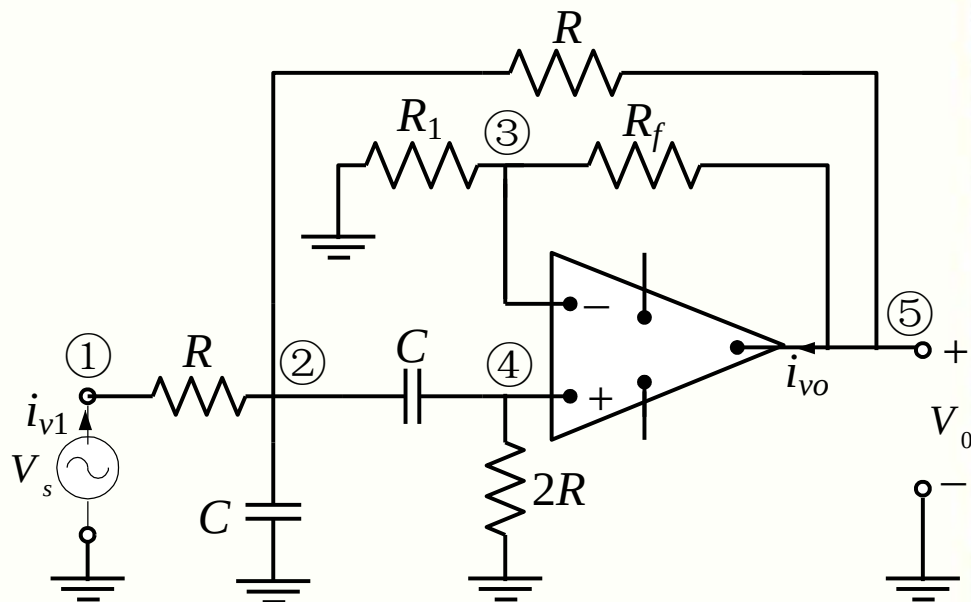
$$H(s) = \frac{s\mu\omega_n}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2}$$

$$H(s)\Big|_{s=j\omega} = \frac{j\omega\omega_n\mu}{\omega_n^2 - \omega^2 + \frac{j\omega\omega_n}{Q}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \omega \gg \omega_n \\ \omega \ll \omega_n \end{array} \right\} \rightarrow |H(\omega)| \rightarrow 0$$

当 $\omega = \omega_n$ 时, $|H(j\omega)| = Q\mu$

故 $|H(j\omega)|$ 具有带通滤波特性。



基于Multisim的有源滤波器设计仿真

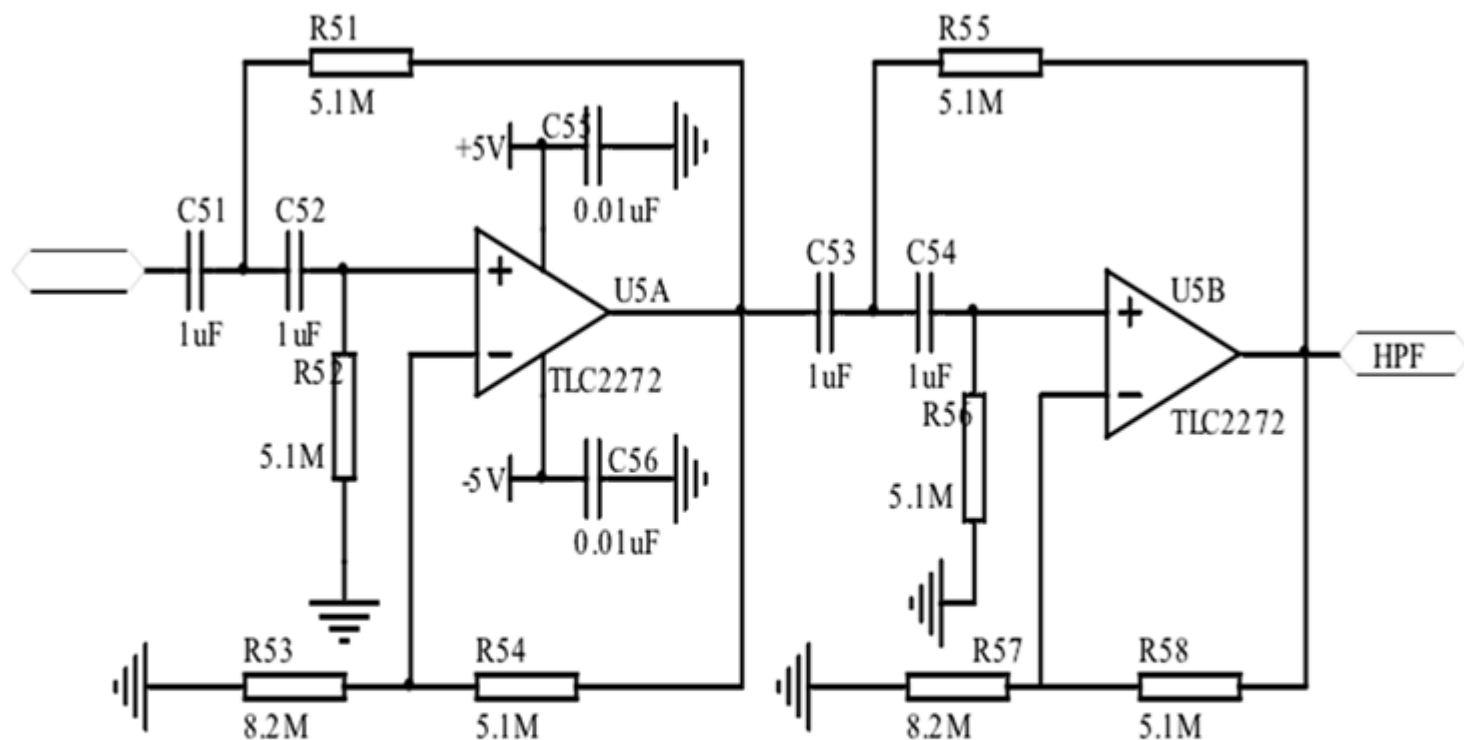
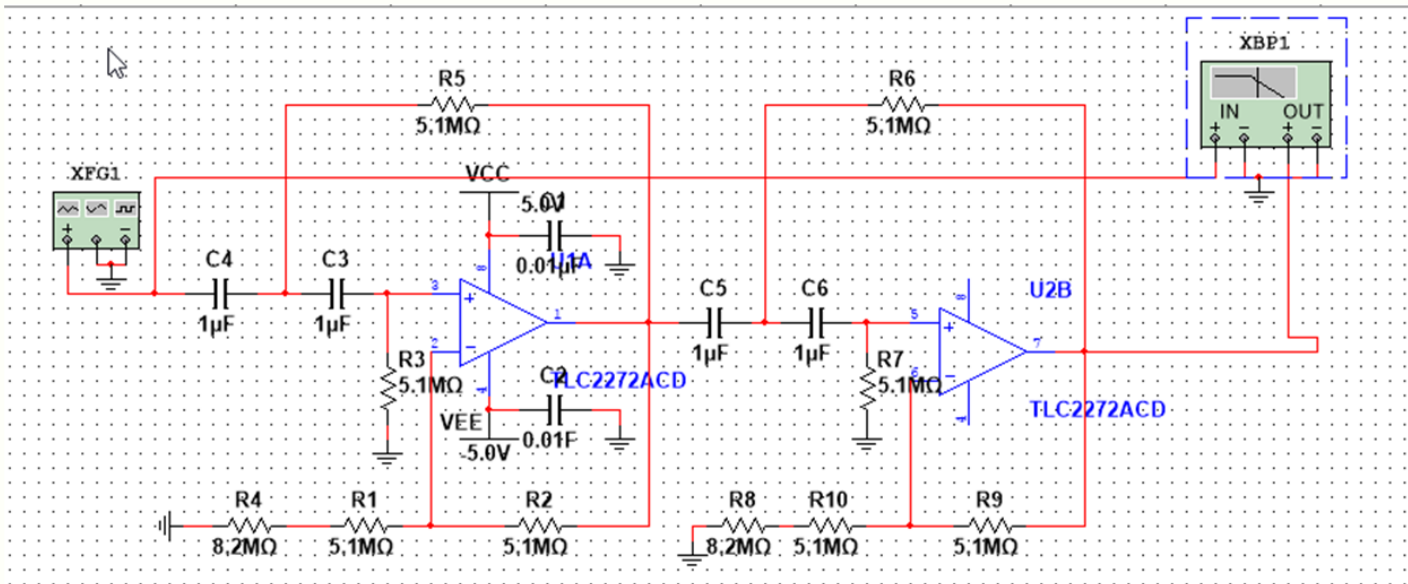
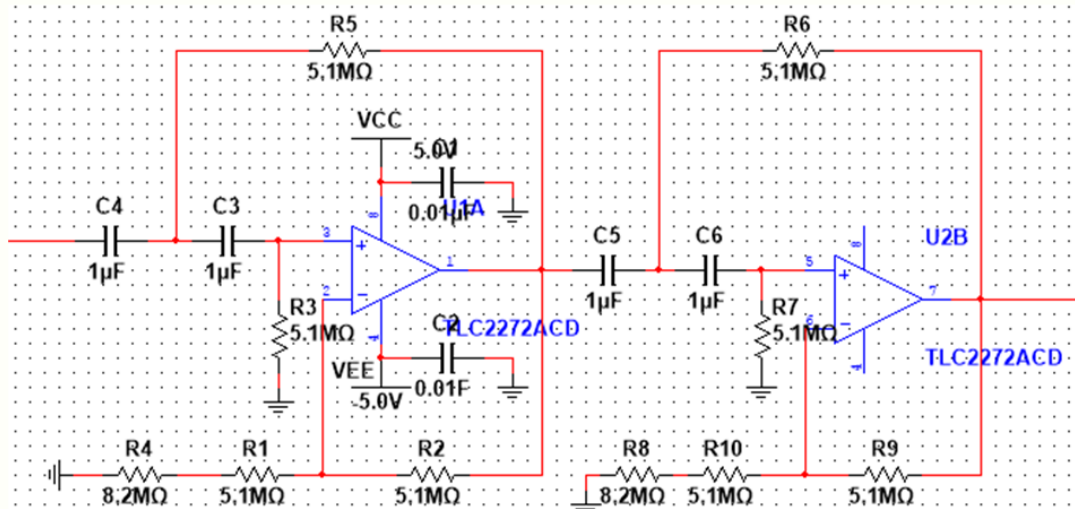


图 3-12 四阶高通滤波电路

假设我们需要测试其性能，即高通滤波器的功能。

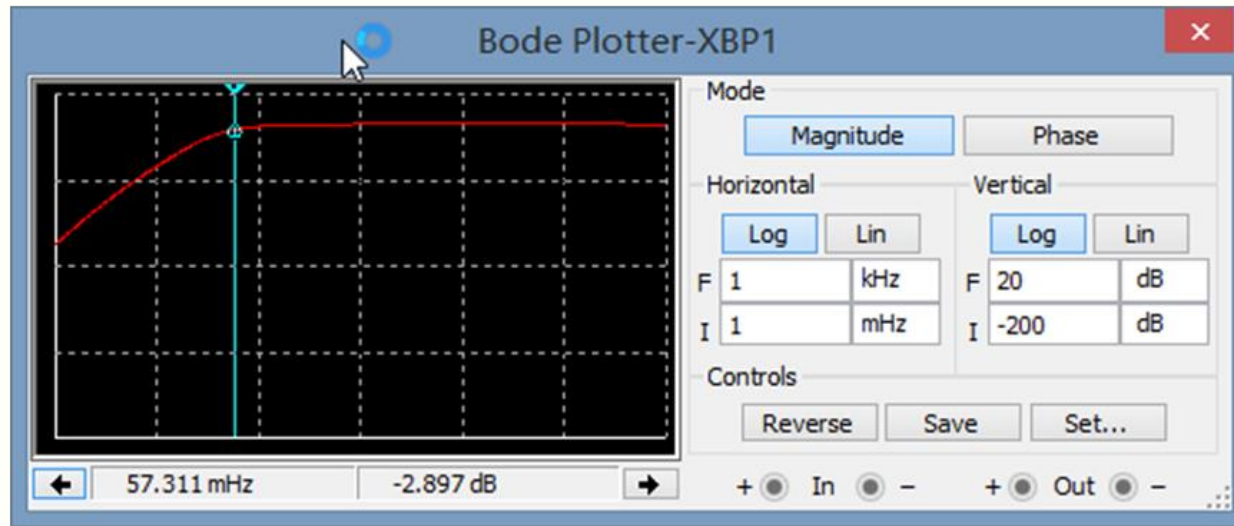
基于Multisim的有源滤波器设计仿真

前面步骤基本与上面一例相同。



基于Multisim的有源滤波器设计仿真

仿真，双击BODE图，可得



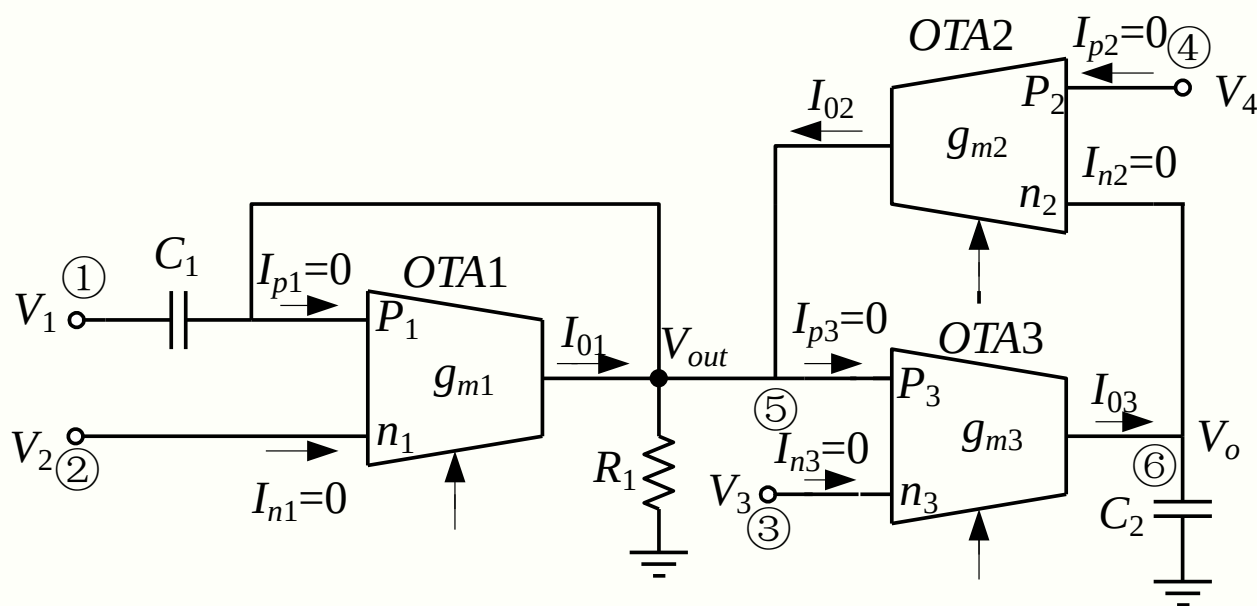
从中可以得知其低频-3dB在57.311mHz左右，与所要求的不合，可以通过调节RC的值，得到所需要的节点。

其他的一些电路的仿真基本如上面两例。

基于电流型运放的有源RC滤波器

基于OTA的多功能有源滤波器

基于OTA的多功能有源滤波器



基于OTA的多功能有源滤波器

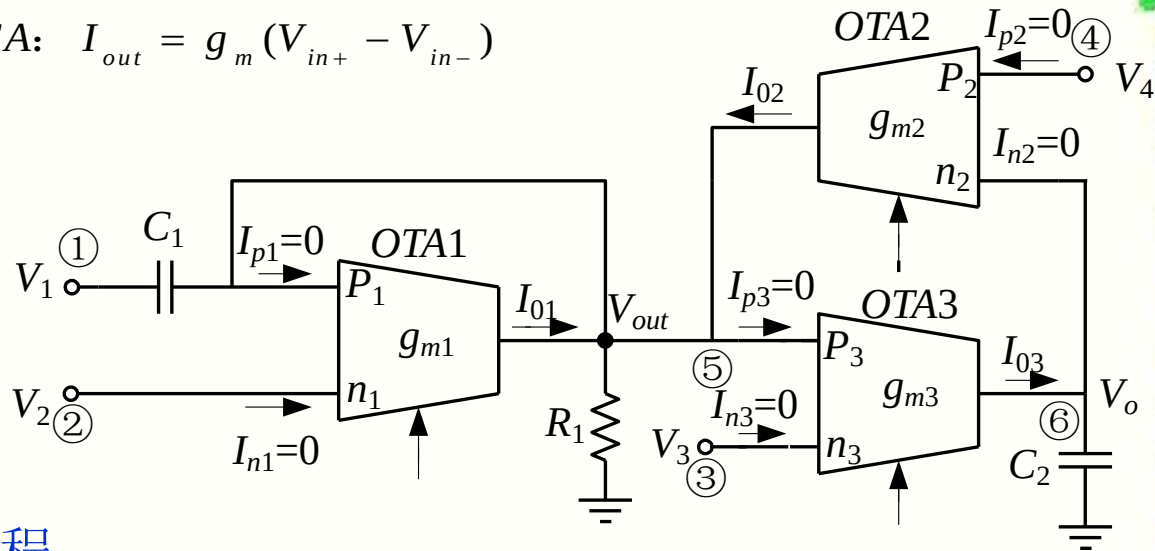
$$I_{o1} = g_{m1}(V_{p1} - V_{n1})$$

$$I_{o2} = g_{m2}(V_{p2} - V_{n2})$$

$$I_{o3} = g_{m3}(V_{p3} - V_{n3})$$

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V_{in}$$

$$OTA: I_{out} = g_m (V_{in+} - V_{in-})$$



围绕结点⑤、⑥列写KCL方程

$$(V_1 - V_{out})C_1s + (V_{out} - V_2)g_{m1} + (V_4 - V_o)g_{m3} = \frac{V_{out}}{R_1}$$

$$V_oC_2s = (V_{out} - V_3)g_{m2}$$

电路传递函数

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{C_1C_2s^2 + (C_2g_{m3} - C_2g_{m1})s + g_{m2}g_{m3}}{C_1C_2s^2 + (C_2/R_1 - C_2g_{m1})s + g_{m2}g_{m3}}$$

基于OTA的多功能有源滤波器

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{C_1 C_2 s^2 + (C_2 g_{m3} - C_2 g_{m1})s + g_{m2} g_{m3}}{C_1 C_2 s^2 + (C_2 / R_1 - C_2 g_{m1})s + g_{m2} g_{m3}}$$

$$\text{令 } \omega_n = \sqrt{\frac{g_{m2} g_{m3}}{C_1 C_2}}$$

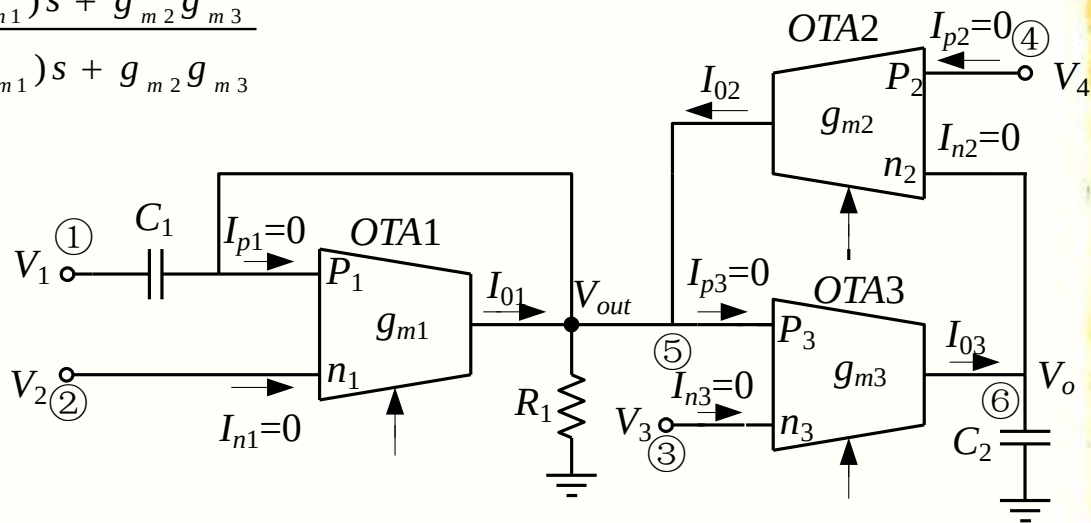
$$2\zeta = \frac{1}{Q} = \frac{1}{\frac{R_1 C_1}{1 - g_{m1} R_1} \sqrt{\frac{g_{m2} g_{m3}}{C_1 C_2}}}$$

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{s^2 + \frac{(g_{m3} - g_{m1})}{C_1} s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

(1) $V_3 = V_{in}$, 而 $V_1 = V_2 = V_4 = 0$

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

低通滤波器



基于OTA的多功能有源滤波器

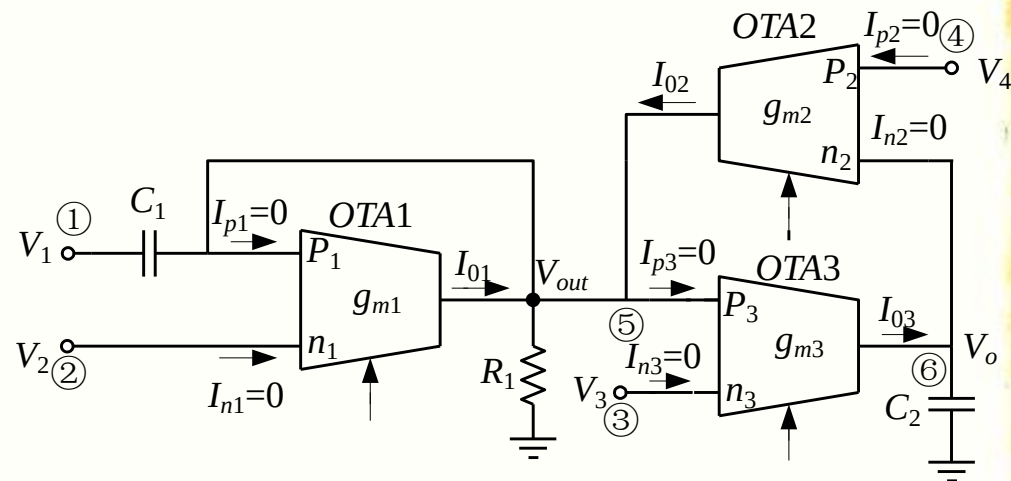
(2) $V_1 = V_{in}$, 而 $V_2 = V_3 = V_4 = 0$

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

高通滤波器

(3) $V_2 = V_4 = V_{in}$, 而 $V_1 = V_3 = 0$

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{g_{m3} - g_{m1}}{C_1} s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$



带通滤波器

(4) $V_1 = V_3 = V_{in}$, 而 $V_2 = V_4 = 0$

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{s^2 + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

带阻滤波器

(5) $V_1 = V_3 = V_{in}$, 而 $V_2 = V_4 = -V_{in}$

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{s^2 - 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

全通滤波器

$$g_{m3} = 1/R_1,$$

二阶有源滤波电路幅频特性

系统函数	频率特性
<u>二阶低通</u> $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	
<u>二阶高通</u> $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	
<u>二阶带通</u> $H(s) = \frac{2\zeta\omega_n s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	
<u>二阶带阻</u> $H(s) = \frac{s^2 + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	
<u>二阶全通</u> $H(s) = \frac{s^2 - 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	

基于运放的振荡电路

*Barkhausen*准则

*RC*相移振荡器

Wein桥振荡器

锁相频率合成器PLL

振荡器简介

振荡器用来产生交变电磁振荡。

常用频率合成器得到所需频率的电磁振荡。

频率合成器一般包括两个振荡器：

一个频率固定，如频率高度稳定的石英晶体振荡器。

另一个频率可调，一般选用压控振荡器(VCO)

振荡器是自激电路

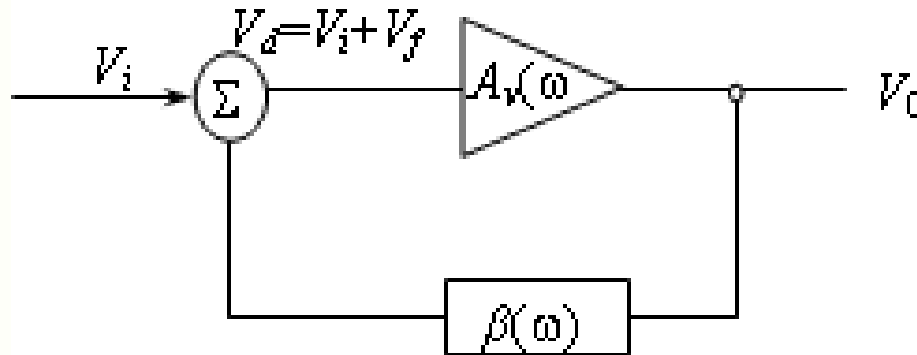
除直流电源以外没有其它特定信号输入的情况下，输出端口仍有周期性的信号输出。

振荡器理论分析的切入点

从放大器角度看，振荡器可以看作正反馈足够强以致放大系数为无穷大的放大器。

输入端只要有很小的扰动（如噪声），输出端仍会建立起足够强的电磁振荡。

振荡器输出的周期信号源自对自身噪声的放大。



正反馈足够强以致增益为无穷大的放大器。

即使没有信号输入，在噪声扰动下，就会有信号输出

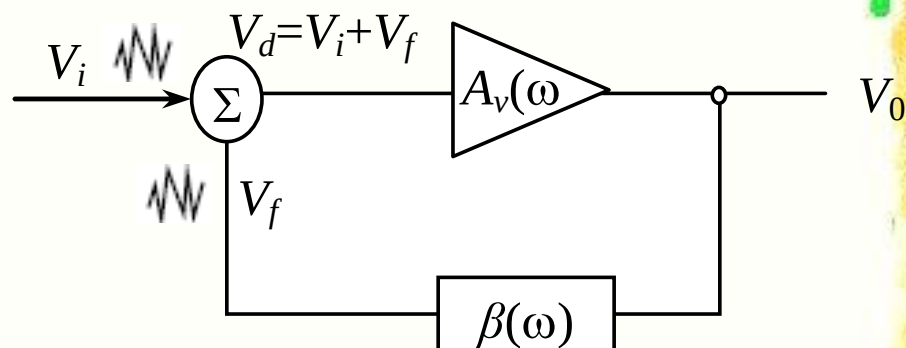
正反馈是指反馈电压 V_f 与输入电压同相，或者闭环电路总相移必须是 0° 或 360° 的整倍数

基本反馈振荡器的振荡条件

$$V_o = A_v(\omega) V_d$$

$$V_f = \beta(\omega) V_o$$

$$V_d = V_i + V_f$$



环路增益

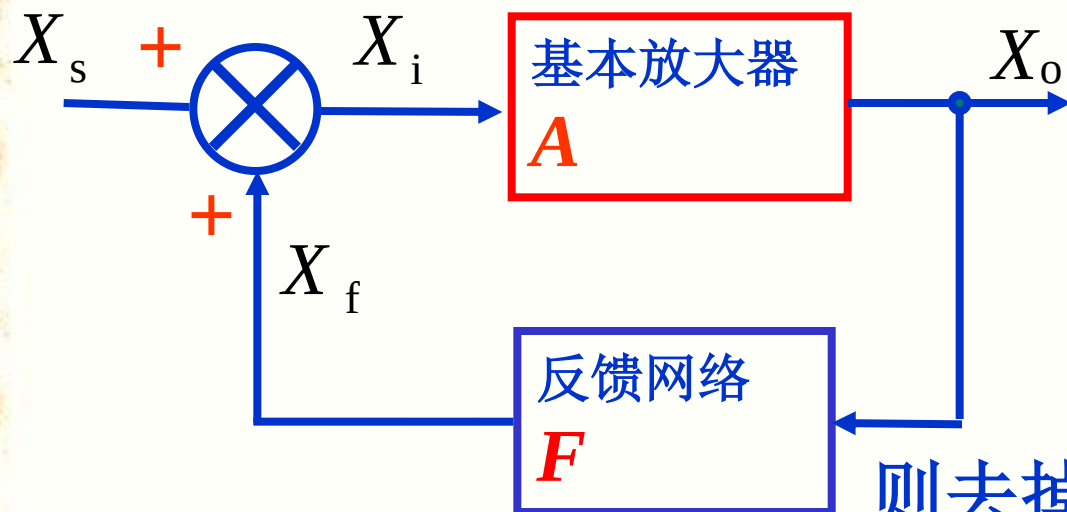
$$A_{vf}(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v(\omega)}{1 - \beta(\omega)A_v(\omega)}$$

为了产生振荡，要求开环增益为无穷大，这只有当分母为零，即 $V_i=0$ 时才可能。

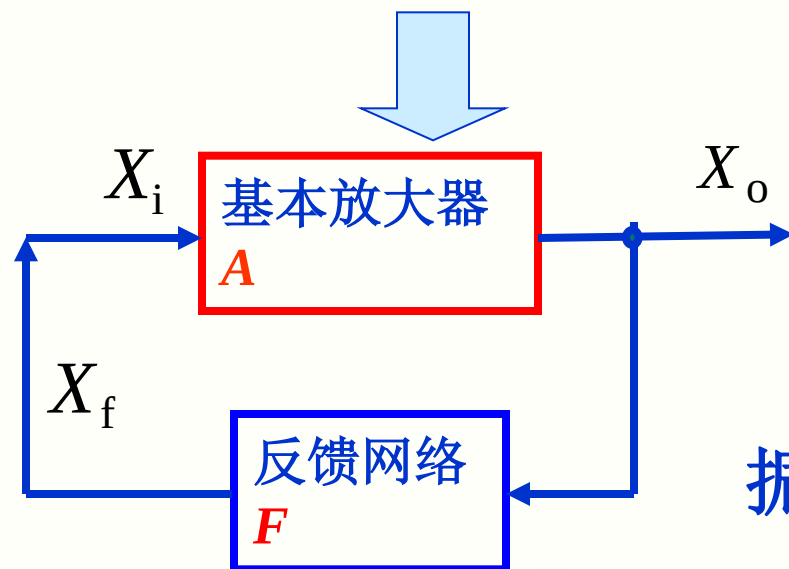
$$1 - \beta(\omega)A_v(\omega) = 0 \quad \text{或者} \quad \beta(j\omega)A_v(j\omega) = 1$$

所以为了产生振荡，环路增益必须为 1，这就是振荡条件的一种表达式。并称这种关系为 Bark hausen 准则。

基本反馈振荡器的振荡条件



如果: $X_f = X_i$,
则去掉 X_s , 仍有信号输出。



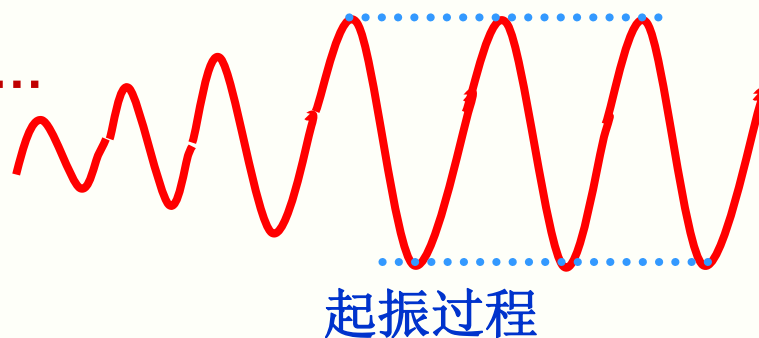
反馈信号代替了放大
电路的输入信号。

振荡的条件: $A F = 1$

基本反馈振荡器的振荡条件

振荡的三个条件:

- 1 环路相移: $=n \cdot 360^\circ$, $n=0, 1, 2, \dots$
- 2 起振时, 环路增益: >1
- 3 稳定工作时, 环路增益: $=1$



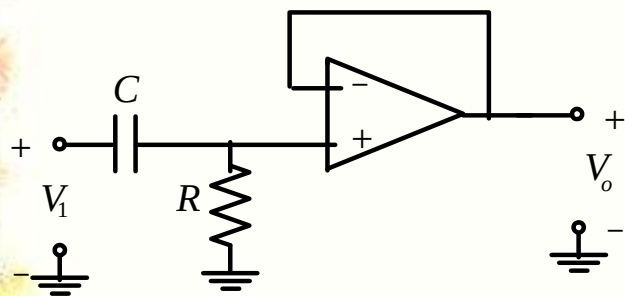
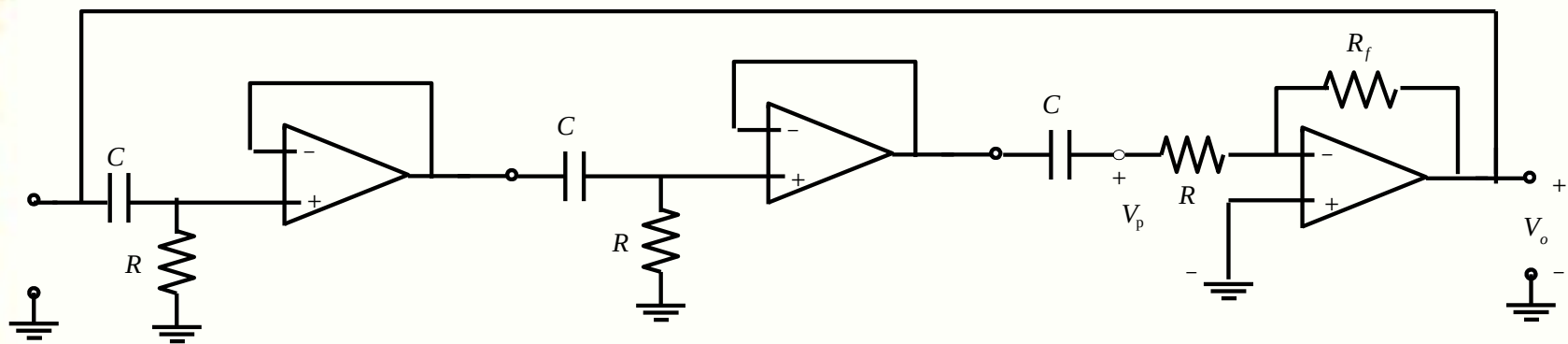
(1) 振幅条件: $|AF| = 1$

(2) 相位条件: $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$ n 是整数

振幅平衡条件可以用来估算振荡器的输出幅度

相位平衡条件可以用来求出振荡器的振荡频率

基于一阶RC电路的RC相移振荡器



一阶RC高通滤波电路的响应 $\frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR}$

三级RC电路的总增益为 $\frac{V_p}{V_i} = \left(\frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} \right)^3$

产生振荡的条件是

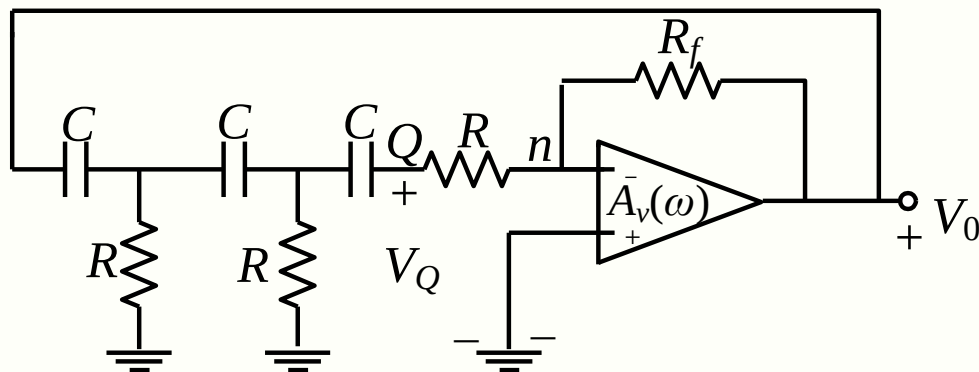
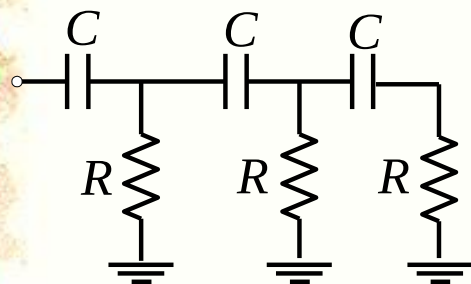
$$\left(\frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} \right)^3 \times \frac{R_f}{R} e^{j180^\circ} = 1 = e^{j360^\circ}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{3}RC} \quad \frac{R_f}{R} = 8$$

第三节反相放大器增益

$$A_v = \frac{V_o}{V_p} = -\frac{R_f}{R} = \frac{R_f}{R} e^{j180^\circ}$$

基于三阶RC电路的RC相移振荡器



第一步计算第三级反相放大器的增益

$$A_v = \frac{V_o}{V_p} = -\frac{R_f}{R} = \frac{R_f}{R} e^{j180^\circ}$$

第二步计算三阶RC网络的增益

将这两步计算得到的结果，代入式 $A_{vf}(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v(\omega)}{1 - \beta(\omega)A_v(\omega)}$

就可得到RC相移振荡电路的振荡条件: $\omega = \frac{1}{\sqrt{6}RC} \quad \frac{R_f}{R} = 29$

Wein桥振荡器

包含一个同相放大器和两个连接成选频反馈电路的RC网络

环路增益是放大器增益和反馈系数的乘积，即

$$T(s) = (1 + \frac{R_2}{R_1}) (\frac{Z_p}{Z_p + Z_s}) \quad (1)$$

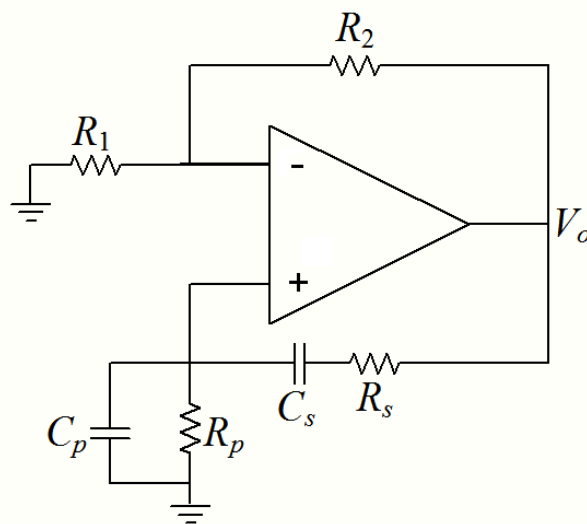
式中 $Z_s = \frac{1 + sCR}{sC} \quad (2) \quad Z_p = \frac{R}{1 + sCR} \quad (3)$

(2)(3)代入(1) $\rightarrow T(s) = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \left(\frac{1}{3 + sRC + (1/sRC)} \right)$

振荡条件由下式给出 $T(j\omega) = 1 = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \left(\frac{1}{3 + j\omega RC + (1/j\omega RC)} \right)$

$T(j\omega)$ 实部为1，虚部必须为0，因此

$1 = (1 + \frac{R_2}{R_1}) (\frac{1}{3}) \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 2$ 幅值条件 $j\omega RC + \frac{1}{j\omega RC} = 0 \rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{RC}}$ 相位条件



压控振荡器 (VCO)

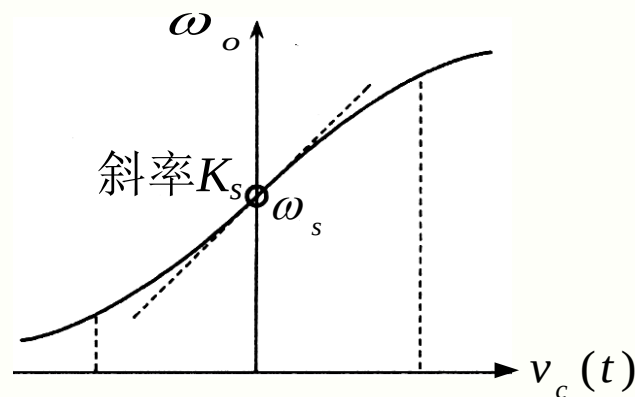
RC振荡器的振荡频率主要由反馈电路参数 RC 确定

如果电容 C 的值随外施电压而变化, 则振荡器的输出频率就可由外接电压控制, 这种振荡器称为压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator, VCO)

PN 结电容与施加到 PN 结的电压有关, 称为压控电容(Varactor)。

如果决定 RC 振荡器振荡频率的电容 C 为压控电容, 就构成压控振荡器。

压控振荡器及其压控曲线



压控振荡器 (VCO)

压控振荡器的频率与控制电压的关系
可用线性关系近似

$$\omega_o(t) = \omega_s + K_s v_c(t)$$

K_s 是压控曲线在 $\omega = \omega_0$ 即 $v_c(t)=0$ 处的斜率，
称为压控灵敏度，单位为 $(\text{rad/s})/\text{V}$

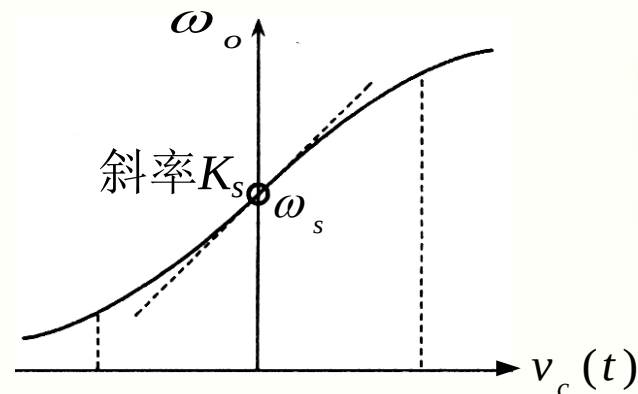
正弦信号的角频率为相位的导数，故VCO
输出信号的瞬时相位为

$$\varphi_o(t) = \int_0^t \omega_o(\tau) d\tau = \omega_s t + K_s \int_0^t v_c(\tau) d\tau = \theta_s + \theta_o(t)$$

式中 $\omega_s t = \theta_s$ $\theta_o(t) = K_s \int_0^t v_c(\tau) d\tau$

对上式进行拉普拉斯变换 $\Theta_o(s) = \frac{K_s V_c(s)}{s}$

VCO的系统函数 $H(s) \Big|_{\text{VCO}} = \frac{\Theta_o(s)}{V_c(s)} = \frac{K_s}{s}$



压控振荡器及其压控曲线

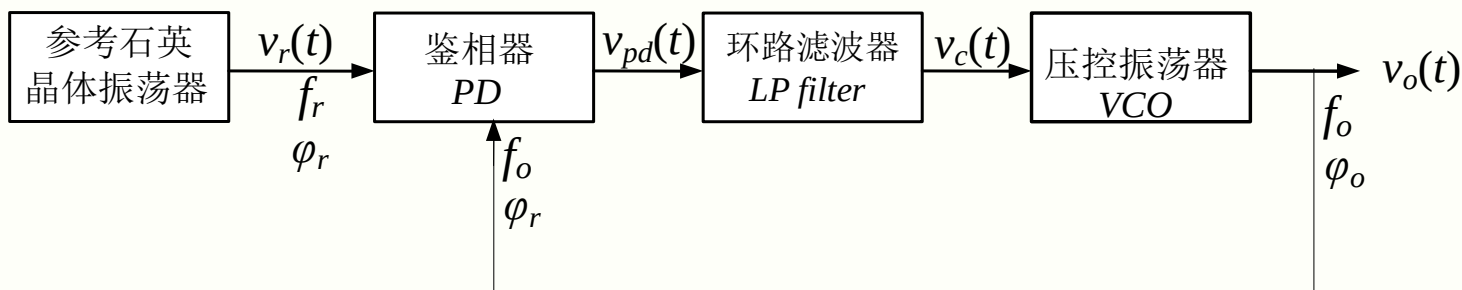
锁相频率合成器

锁相频率合成器（phase locked frequency synthesizer）是用锁相环实现的频率合成器。

频率合成器是将一个高稳定度和高精度的标准频率，经过对频率的加、减、乘、除四则运算，产生同样稳定度和精确度的大量离散、按一定频率间隔输出频率的信号源。

锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是频率合成器的核心。

锁相环

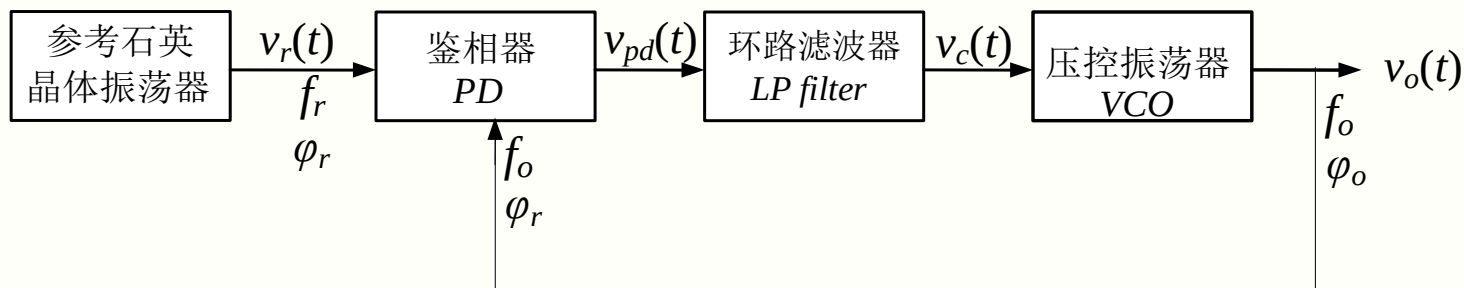


压控振荡器(VCO)的输出信号 $v_o(t)$ 能跟踪输入信号 $v_r(t)$ 的相位，并实现相位的自动锁定控制。

如果参考输入信号的频率是高度稳定的，那末压控振荡器的输出信号频率也将是高度稳定的。

锁相频率合成器

锁相环



压控振荡器输出的信号 $v_o(t)$ 反馈到鉴相器(PD)中, 与输入参考信号进行相位比较, 得到一个反映二者相位差的电压信号 $v_{pd}(t)$, 再通过环路滤波器(低通滤波器), 抑制其高频信号成份和高频噪声。

滤波后的误差电压信号 $v_c(t)$ 加到压控振荡器, 对其输出信号频率进行调制。

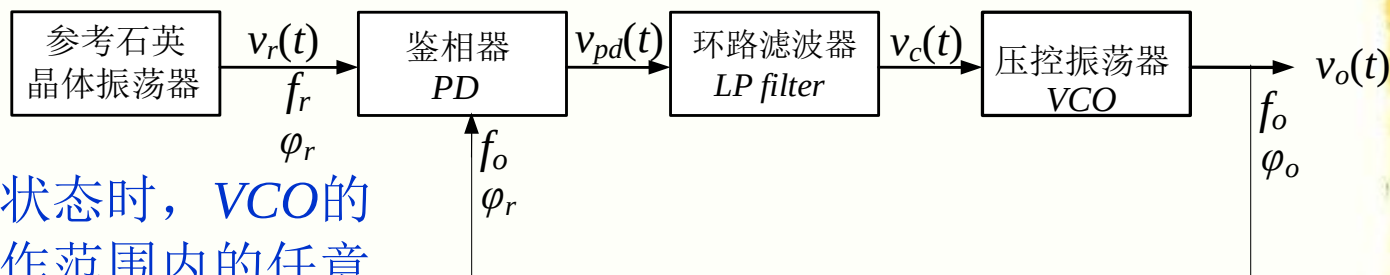
调制后的输出信号再反馈到鉴相器与参考信号进行相位比较, 产生的任何相位误差再通过环路滤波器调制压控振荡器频率,

直到压控振荡器以固定的相位关系锁住参考输入信号, 从而实现频率跟踪与频率同步, 即压控振荡器输出信号的频率 ω_o (或 $2\pi f_o$)等于输入参考信号频率 ω_r (或 $2\pi f_r$)。

锁相环是一个反馈控制系统, 它利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号。在这个反馈系统中, 被控制量是相位, 被控对象是压控振荡器(VCO)。

锁相频率合成器相位锁定与频率跟踪过程

锁相环



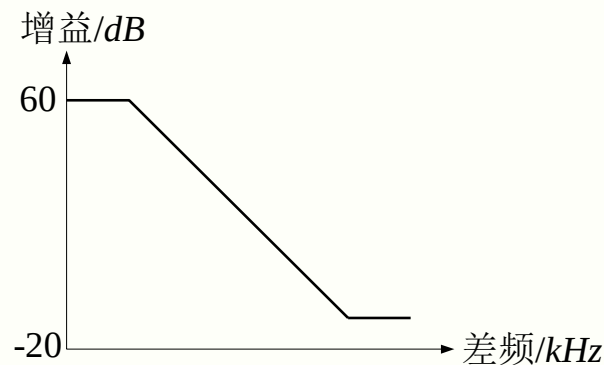
当环路处于未锁定状态时，VCO的频率可以是在其工作范围内的任意一个频率

如VCO工作在101MHz下，那末当加入100MHz参考频率时，在鉴相器输出会有1MHz的差频信号。

这个差频信号频率足够高，以至于环路滤波器只提供0.1的增益。

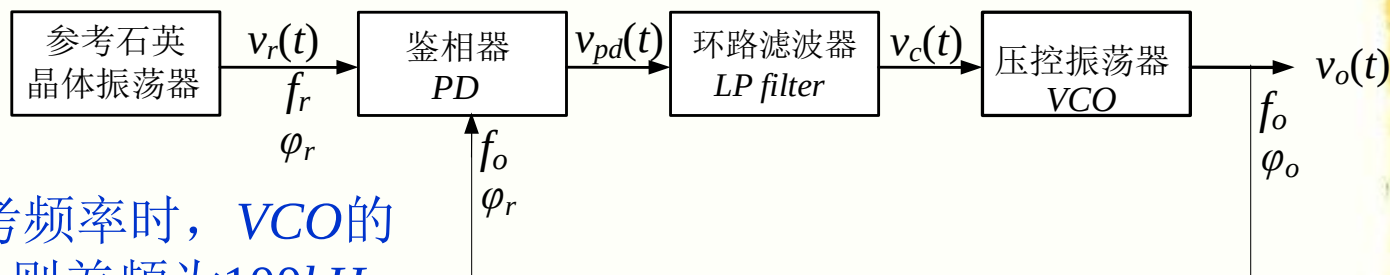
VCO的控制电压为0.1V峰-峰值电压所调制，但是这个电压无法使VCO频率产生任何显著的变化。

当VCO输出信号频率与输入参考频率相差太大时，VCO输出信号的频率不能被参考信号频率锁定，即电路不会有足够的增益使环路处于锁定状态



锁相频率合成器相位锁定与频率跟踪过程

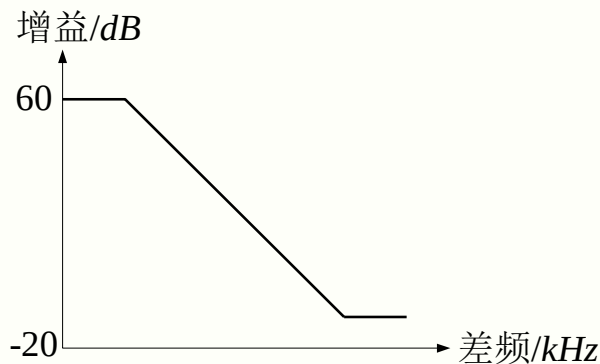
锁相环



当加载100MHz参考频率时，VCO的频率为100.1MHz，则差频为100kHz。这正好处于环路滤波器高增益范围。

这个放大的差频电压可以对VCO进行调制。

随着VCO频率和参考频率越来越接近，差频会变得越来越小，因此电路会进入环路滤波器的更高增益的区域。



这个过程会加速VCO频率的变化，直到它等于参考频率，在这点上差频为零，锁相环被设计成稳定的闭环系统，因此VCO会保持和参考频率相同，即VCO频率被参考频率锁定。

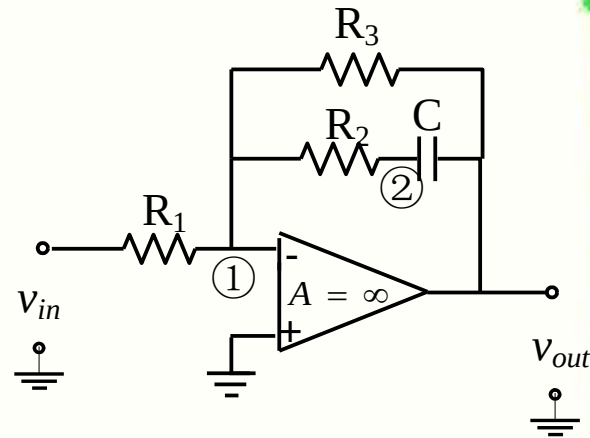
但请注意，当锁相环处于锁定状态时，VCO的输出相位 ϕ_o 与参考振荡器输入到系统的相位 ϕ_r 并不相等。

鉴相器检测到这个相位差并输出一个电压 v_{pd} ，此经滤波后控制VCO的输出频率使之跟踪参考振荡器的频率。

反相环路滤波器的系统函数

按积分器增益公式， $H(s)$ 为 R_2 与 $(1/sc)$ 串联后的运算阻抗与 R_3 并联后的总阻抗与 R_1 之比，即

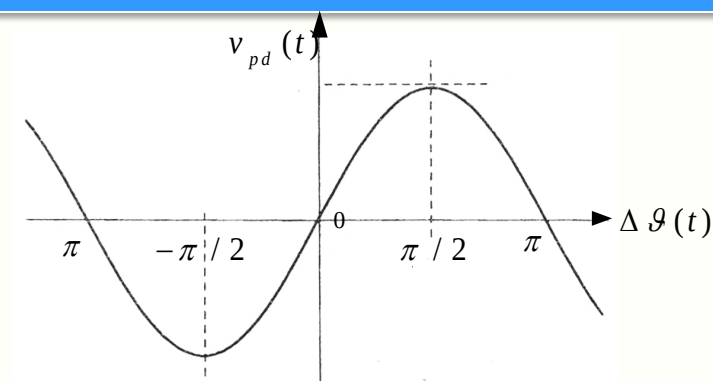
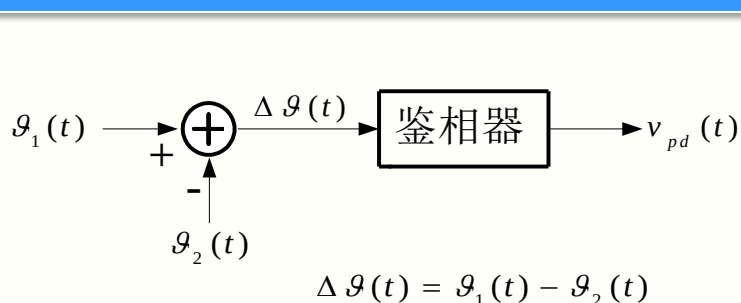
$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = - \frac{R_3(1 + R_2Cs)}{R_1[(R_3 + R_2)Cs + 1]}$$



当 $R_3 \rightarrow \infty$ ，这种情况下的滤波电路称为积分和超前滤波器，其传递函数为

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = - \frac{1 + R_2Cs}{R_1Cs}$$

鉴相器的系统函数



鉴相器及其正弦鉴相输出特性

$$v_{pd}(t) = K_{pd} \sin[\Delta \theta(t)]$$

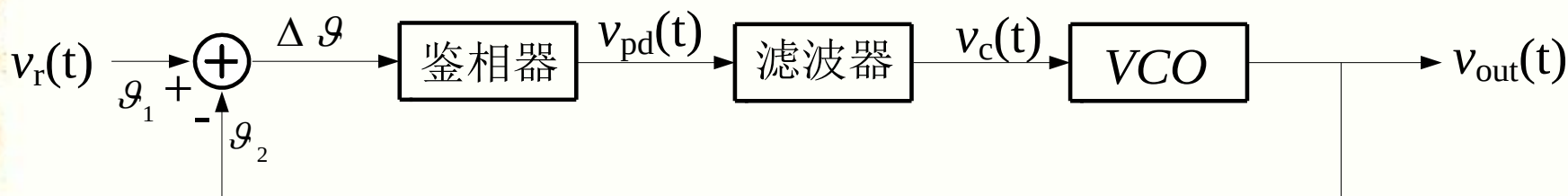
当 $\Delta \theta(t)$ 较小时， $\sin[\Delta \theta(t)]$ 可近似为 $\Delta \theta(t)$

$$v_{pd}(t) \approx K_{pd} \Delta \theta(t)$$

作拉氏变换 $V_{pd}(s) \approx K_{pd} \Delta \Theta(s)$

鉴相器复频域中的传递函数 $H(s) = \frac{V_{pd}(s)}{\Delta \Theta(s)} = K_{pd}$

锁相环的传递函数表示



$$H(s)\Big|_{\text{filter}} = -\frac{R_3(1 + R_2Cs)}{R_1[(R_3 + R_2)Cs + 1]}$$

$$H(s)\Big|_{\text{VCO}} = \frac{K_s}{s}$$

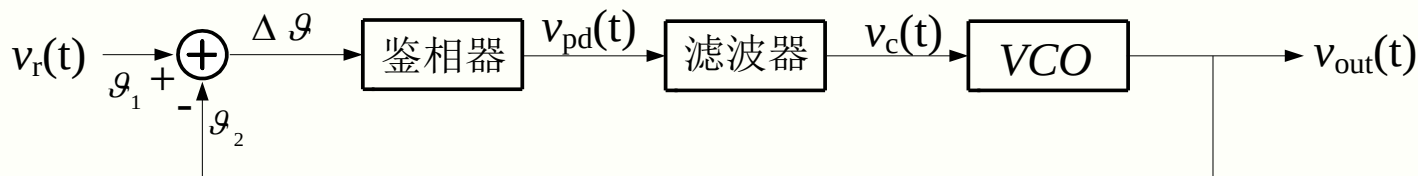
$$H(s)\Big|_{pd} = K_{pd}$$

$$H(s)\Big|_{PLL} = \frac{g_{out}(s)}{g_r(s)} = \frac{K_{pd} \cdot H(s)\Big|_{\text{filter}} \cdot \frac{K_s}{s}}{1 + K_{pd} \cdot H(s)\Big|_{\text{filter}} \cdot \frac{K_s}{s}} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

式中 $G(s) = K_{pd} \cdot H(s)\Big|_{\text{filter}} \cdot \frac{K_s}{s}$

这就是说基于模块电路的系统函数得出整个电路的系统函数。

锁相环的传递函数表示



$$H(s)\Big|_{PLL} = \frac{\varphi_{out}(s)}{\varphi_r(s)} = \frac{K_{pd} \cdot H(s)\Big|_{filter} \cdot \frac{K_s}{s}}{1 + K_{pd} \cdot H(s)\Big|_{filter} \cdot \frac{K_s}{s}} \quad \Rightarrow \quad \text{代入 } H(s)\Big|_{filter}$$

$$H(s) = - \frac{\frac{K_{pd} K_s R_3}{R_1(R_2 + R_3)C} + s \frac{K_{pd} K_s R_3 R_2}{R_1(R_2 + R_3)}}{s^2 + s \left(\frac{K_{pd} K_s R_3 R_2}{R_1(R_2 + R_3)} + \frac{1}{(R_2 + R_3)C} \right) + \frac{K_{pd} K_s R_3}{R_1(R_2 + R_3)C}} = - \frac{\omega_n^2 + (2\zeta\omega_n - \omega_n^2 / \alpha)s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

式中 $\omega_n = \sqrt{\frac{K_{pd} K_s R_3}{R_1 C (R_3 + R_2)}}$ $\alpha = K_{pd} K_s R_3 / R_1$ $\zeta = \frac{(1/C) + (K_{pd} K_s R_3 R_2 / R_1)}{2\omega_n (R_3 + R_2)}$

这是控制理论中熟悉的形式，表示一个二阶系统

锁相环的传递函数表示

当 $R_3 \rightarrow \infty$ 时, $H(s)\big|_{filter} = -\frac{R_3(1 + R_2Cs)}{R_1[(R_3 + R_2)Cs + 1]}$

$$H(s)\big|_{PLL} = -\frac{\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

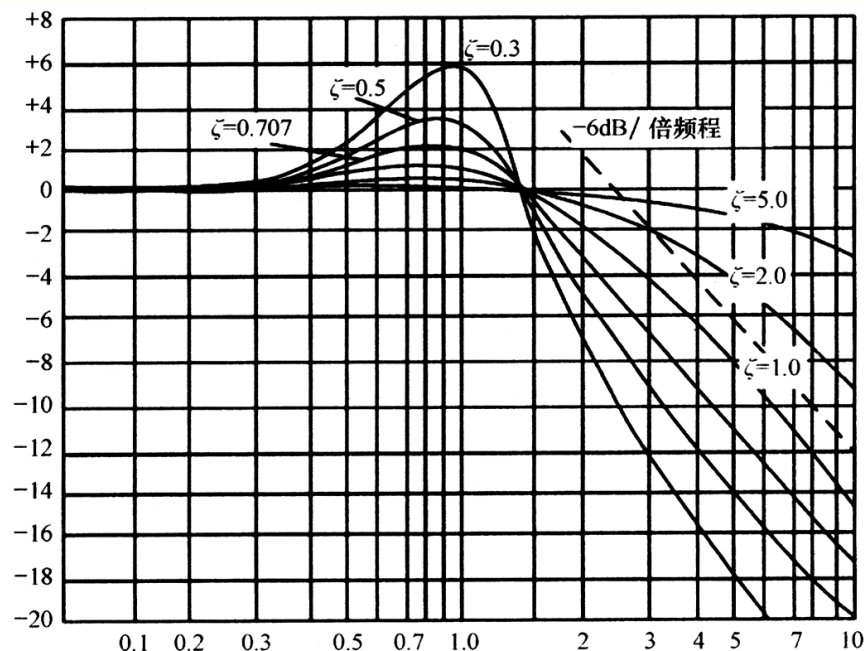
式中 $\omega_n = \sqrt{\frac{K_{pd} K_s}{R_1 C}}$ $\zeta = \frac{K_{pd} K_s R_2}{R_1 2\omega_n}$

$$H(j\omega) = H(s)\big|_{s=j\omega}$$

$$= \frac{1 + j2\zeta\omega / \omega_n}{1 - (\omega / \omega_n)^2 + j2\zeta\omega / \omega_n}$$

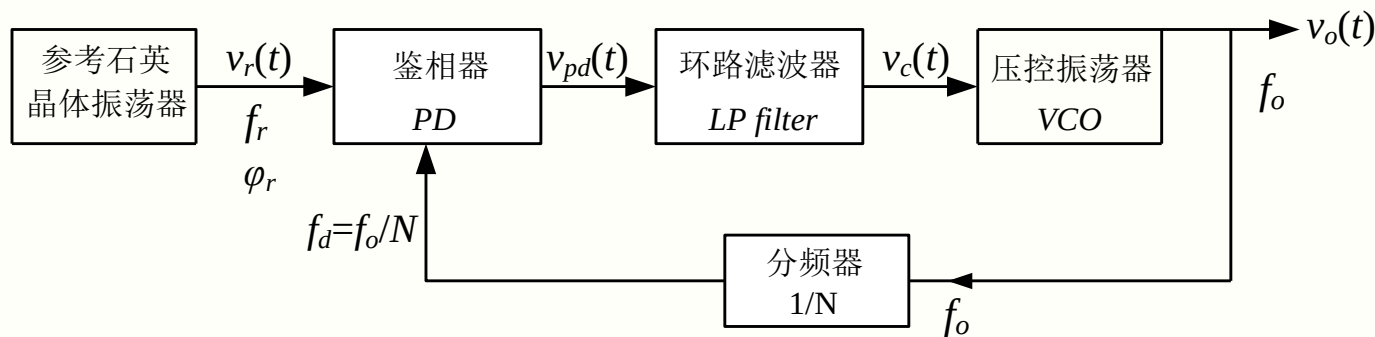
$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta\omega / \omega_n)^2}}{\sqrt{[1 - (\omega / \omega_n)^2]^2 + (2\zeta\omega / \omega_n)^2}}$$

$$|H(j\omega)|$$



$$\omega / \omega_n$$

锁相频率合成器



如果对压控振荡器输出信号进行模拟 N 分频，再反馈到鉴相器 PD ，则得锁相频率合成器

当系统锁定时就可以得到 $f_r = f_d$ $f_o = Nf_d$

所以 $f_o = Nf_r$

上式表示压控振荡器输出频率 f_o 为输入参考频率 f_r 的 N 倍。

改变整数 N 即可得到不同的输出频率，其频率间隔正好等于参考频率。

如果要减小输出频率间隔，或提高输出频率分辨率，就得降低输入参考信号的频率

复习指导

放大器、滤波器是模拟信号处理最基本的电路。

系统函数描述了滤波器最基本的特性，常用波特图表示其特性。

滤波器的分析，一是建立电路方程，并由此得出系统函数，通过波特图得出其频率特性

滤波器的综合则是根据系统函数设计滤波器电路。对设计的初步电路通过仿真软件，可以精确预测其性能，并进一步优化。
所以滤波器的综合离不开分析。

本书往后对电路分析，尽力将复杂电路简化到可处理的一阶、二阶电路问题。

一阶、二阶滤波器系统函数一般表达式及其频率特性具有典型性，要牢记。

复习指导

振荡器与放大器不同，振荡器是自激电路(*autonomous circuit*)。

振荡器可以看作正反馈足够强以致放大系数为无穷大的放大器。

反馈振荡器电路，起放大作用的网络 $A_v(\omega)$ 一般是宽带的，它对频带范围内噪声都放大。但反馈网络 $\beta(\omega)$ 是窄带的，有选频作用。

振荡器输出周期信号的频率主要由反馈网络决定。

数字集成电路中都有一个以锁相环为核心的时钟产生电路。

锁相环是一个反馈控制系统，它利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号。在这个反馈系统中，被控制量是相位，被控对象是压控振荡器(VCO)。